

Ferramentas de Desenvolvimento

v. 0.2.23

`mptrev`

5 de novembro de 2025

Apresentação

Nesta nota técnica, originariamente, encontram-se relacionadas as ferramentas de desenvolvimento utilizadas para o projeto *Métodos Automáticos*, ou que poderão ser utilizadas em outros projetos relacionados à tecnologia da informação. Em adição, agora, encontram-se citações a ferramentas de outras áreas, como a da eletrônica. Desta forma, este material torna-se uma *referência genérica de ferramentas de desenvolvimento*.

Tais ferramentas são gratuitas ou comerciais e sobre cada uma tem-se um breve descritivo e um endereço da *internet*, onde poderão ser obtidas mais informações ou ser adquirida a própria ferramenta.

Os capítulos identificam as grandes áreas das ferramentas, e as seções procuram relacionar, sucintamente, sua área de aplicação. Já o índice remissivo, ao final do documento, indica em quais páginas se encontram informações sobre um programa ou um procedimento específico.



Esta nota técnica é licenciada sob a *Licença Creative Commons Atribuição – Compartilha Igual 4.0 Não Adaptada*, cuja descrição poderá ser acessada em

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pt_BR

Sumário

Apresentação	1
Sumário	2
1 Informática	8
1.1 Acesso Remoto	8
1.2 Áudio e Vídeo	8
1.3 Banco de Dados	10
1.4 CAD	11
1.5 CD/DVD	11
1.6 Controle de Versão	12
1.7 Documentação	13
1.8 <i>Download</i>	13
1.9 Discos nas Nuvens	14
1.10 Emulação de Comandos de Teclado e Mouse	14
1.11 Escritório	14
1.12 Gerenciamento de Tarefas e Processos	15
1.13 Imagem	15
1.14 Manipulação de Arquivos	16
1.15 Modelagem	17
1.16 PDF e PS	17
1.17 Planejamento	19
1.18 Programação	19
1.19 Rede	20
1.20 Segurança	20
1.21 Texto	21
1.22 QR Code	21
1.23 UML	21
1.24 Virtualização	21
2 Eletrônica	23
2.1 Simuladores	23
2.2 EDAs	24

2.3	IDEs	25
A	Adicionais para Informática	26
A.1	Conceitos	26
A.1.1	Prototipação de Páginas <i>Web</i>	26
A.2	Procedimentos	26
A.2.1	Geração de Brochuras	26
A.2.1.1	Brochura 2x1	26
A.2.1.2	Brochura 2x2 Borda Curta (para 8 páginas no total)	26
A.2.2	Reconfiguração de Celular com <i>Backup</i> e Restauração	27
A.3	Programas – Notas e Dicas	28
A.3.1	Apt	28
A.3.1.1	Baixar Pacote com Instalação Posterior	28
A.3.1.2	Contornando Falta de Espaço Durante Atualização de Pacote	29
A.3.2	Anaconda, Miniconda, Conda	29
A.3.2.1	Autoinicialização do <i>conda</i>	29
A.3.2.2	Ambiente Virtual Python para Raspagem (<i>Scraping</i>) – Criação, Ativação e Uso	29
A.3.2.3	Listagem de Ambientes Virtuais Disponíveis	30
A.3.2.4	Remoção de Ambiente Virtual do <i>conda</i>	30
A.3.2.5	Atualização do <i>conda</i>	30
A.3.2.6	Instalação do Pacote <i>PyGObject</i> e <i>Gtk3</i>	31
A.3.2.7	Solução do Erro <i>ffi_*</i> ao Carregar <i>PyGObject</i>	31
A.3.3	Builder (Gnome Builder)	31
A.3.3.1	Versão do Python	31
A.3.4	Cntlm	32
A.3.5	Convert	32
A.3.5.1	Alteração de Formato e Ajuste de Qualidade	32
A.3.5.2	Fundo Transparente	32
A.3.5.3	Opções da Linha de Comando	32
A.3.5.4	Exemplos de Uso	32
A.3.6	Destreamer	32
A.3.7	FDupes	33
A.3.8	FFmpeg	33
A.3.8.1	Cortar e Redimensionar	34
A.3.8.2	Extração de Todos os Quadros de Um Vídeo	34
A.3.8.3	Extração de Quadros Específicos de Um Vídeo	34
A.3.8.4	Redução de Tamanho de Arquivo com Manutenção de Boa Qualidade	35
A.3.8.5	Ajuste de Cores a Partir do Gimp	35
A.3.9	Firefox	36
A.3.9.1	Como Minimizar a Lentidão ao Iniciar	36

A.3.10	FreeCAD	36
A.3.10.1	Desenho de Encanamentos (Tubulações)	36
A.3.10.1.1	Preparativos	36
A.3.10.1.2	Métodos de Desenho	36
A.3.10.1.2.1	Por meio de <i>Draw a DWire</i>	36
A.3.10.1.2.2	Por meio de <i>Insert Tube</i> e semelhantes	37
A.3.10.1.2.3	Por meio de <i>Add a Pipe</i> e semelhantes	38
A.3.10.2	Importação de e Exportação para o <i>Sweet Home 3D</i>	38
A.3.10.2.1	Importação	38
A.3.10.2.2	Exportação	39
A.3.10.3	Versão Utilizada do <i>Python</i>	40
A.3.11	Gimp	40
A.3.11.1	Carga Demorada de Fontes no <i>Windows</i>	40
A.3.12	Git	41
A.3.12.1	Listar <i>Log</i> com Nomes de Arquivo	41
A.3.12.2	Listar Conteúdo da Árvore de Arquivos com Tamanho	41
A.3.12.3	Adicionar e Remover Automaticamente Arquivos com Nomes Alterados	41
A.3.12.4	Listar Servidor Remoto	41
A.3.12.5	Habilitar a Depuração do SSH na Chamada pelo Git	41
A.3.12.6	Configuração de Acesso Remoto por SSH no GitHub	42
A.3.12.7	Falha: Repositório Não Encontrado (via SSH)	42
A.3.12.8	Múltiplos Hospedeiros (<i>Hosts</i>) e Usuários	42
A.3.12.9	Falha: <i>Bad owner or permissions on /home/mpt/.ssh/config</i>	44
A.3.13	imagecodecs	44
A.3.14	L ^A T _E X	44
A.3.14.1	Instalação de Pacotes Adicionais do L ^A T _E X	44
A.3.15	L _Y X	45
A.3.15.1	Conversão de Arquivos	45
A.3.15.2	Evitar Quebras de Página	46
A.3.15.3	refstyle – Personalização	46
A.3.15.4	“Visualizar PDF” Não Habilitado	46
A.3.15.5	Identificação de Funções do Lyx	46
A.3.16	Moodle	46
A.3.16.1	Data de Tarefas na Reconfiguração	46
A.3.17	Pdfbook2	47
A.3.18	Pdfjam	47

A.3.18.1	Geração de PDF a partir de Imagens	47
A.3.19	Produtos <i>Google</i>	48
A.3.19.1	<i>Google Drive</i>	48
A.3.20	Produtos <i>Microsoft</i>	48
A.3.20.1	<i>Microsoft Stream</i>	48
A.3.21	Produtos <i>Oracle</i>	49
A.3.21.1	Instant Client	49
A.3.21.2	SQL Developer Data Modeler	51
A.3.21.2.1	Instalação no <i>Windows</i>	51
A.3.21.2.2	Conexão Via TNS no <i>Windows</i>	52
A.3.21.3	Administração Banco de Dados Oracle	52
A.3.21.3.1	Consulta de Concessões (GRANTS)	52
A.3.22	Selector Gadget	53
A.3.23	<i>Strut</i>	53
A.3.23.1	Sobre as Imagens	53
A.3.24	tmux	53
A.3.25	Vim	53
A.3.25.1	Arquivos temporários	53
A.3.26	Wget	54
A.3.27	Wine	55
A.3.28	xdotool	55
A.4	<i>Linux</i> - Notas e Dicas	55
A.4.1	Ambiente de Trabalho	55
A.4.1.1	<i>Cinnamon</i>	55
A.4.1.1.1	<i>Panel Launcher</i> (Lançador de Aplicativos) com Comportamento Inconsistente	55
A.4.2	Arquivos	56
A.4.2.1	Concatenar Arquivos de Texto	56
A.4.3	Áudio	56
A.4.3.1	Artigos	56
A.4.3.2	Programas Úteis	57
A.4.3.3	Solução de Problemas	57
A.4.3.3.1	Inspeções gerais	57
A.4.3.3.2	Reinicialização do PulseAudio	58
A.4.3.3.3	Áudio mudo após fechamento de algum programa	58
A.4.3.4	Como Utilizar o Celular como Microfone	58
A.4.4	Imagem	59
A.4.5	Instalação	59
A.4.5.1	Como Instalar o Linux a Partir da Imagem ISO usando o Grub	59
A.4.5.1.1	Referência	61

A.4.6	Vídeo	61
A.4.6.1	Como Utilizar o Celular como <i>WebCam</i>	61
A.4.6.2	Como Instalar e Usar o <i>obs-v4l2sink</i>	61
A.4.7	Disco	62
A.4.7.1	Artigos	62
A.4.7.2	Programas e Arquivos Úteis:	62
A.4.7.3	<i>Swappiness</i>	62
A.4.7.4	Acrescentar Novo <i>Swap</i>	63
A.4.7.5	Problemas no <i>Swap</i>	63
A.4.7.6	Montagem de Discos Removíveis Sempre no Mesmo Ponto de Montagem	64
A.4.7.7	Liberação de Cache de Buffer de Disco	64
A.4.8	Servidor de Janelas	65
A.4.8.1	Redimensionamento e Reposicionamento de Janela	65
A.4.8.1.1	Listagem	65
A.4.8.1.2	Redimensionamento e Reposiciona- mento	65
A.4.8.1.3	Referência	65
A.4.9	Segurança	65
A.4.9.1	<i>ecryptfs-utils</i>	65
A.4.10	Compartilhamento de Arquivos via <i>Samba</i>	66
A.4.11	Sincronismo de Arquivos e Diretórios	66
A.4.12	Ferramentas para Análise de Desempenho do Sistema	66
A.4.12.1	Memória	66
A.4.12.2	Disco	66
A.4.12.3	Rede	67
A.4.12.4	Processos	67
A.4.12.5	“Combinados”	67
A.4.13	Ferramentas para Administração do Sistema	67
A.4.13.1	Logs e Análises do Sistema	67
A.4.13.2	Módulos	67
A.4.13.2.1	Carga de Módulos	67
A.4.13.2.2	Remoção de Módulos	67
A.4.13.2.3	Carga de Módulos na Inicialização	67
A.4.13.3	Gerenciamento de Pacotes	68
A.4.13.4	Controle de Ventoinha	69
A.5	<i>Windows</i> – Notas e Dicas	70
A.5.1	Teclas de Atalho	70
A.5.2	Programas de Gerenciamento do <i>Windows</i>	70
A.5.3	Utilitários de Linha de Comando	70
A.5.4	Código de Página para Nomes de Arquivos	71
A.5.5	Desabilitar Imposição de Assinatura de <i>Driver</i>	71

A.5.6	Sempre Exibir o Menu de Inicialização (Menu de Opções Avançadas)	71
A.5.7	Alterar o Local do <code>pagefile.sys</code>	72
A.5.8	<i>Windows Defender</i>	72
A.5.8.1	Adicionar uma Exclusão ao <i>Windows Defender</i>	72
A.5.8.2	Agendamento de Tarefas para o <i>Windows Defender</i>	73
A.5.8.3	Desativar o <i>Windows Defender</i>	73
B	Adicionais para Eletrônica	74
B.1	Notas e Dicas sobre os Programas	74
B.1.1	KiCad	74
B.1.1.1	Biblioteca de Símbolos, Envólucros e Modelos 3D	74
B.1.1.2	Bibliotecas <i>Spice</i>	74
B.1.1.2.1	<i>KiCad Spice Library</i>	74
B.1.1.2.2	<i>OrCAD PSpice Designer Lite</i>	75
B.1.1.3	Visualização 3D	75
B.1.1.3.1	Cor dos componentes	75
B.1.1.4	Contorno de Problemas	75
B.1.1.4.1	Campo Value no Editor de Campos de Símbolos	75
B.1.1.4.2	Falta de Espaço Durante Atualização	75
B.1.2	CircuitVerse	75
	Índice Remissivo	76

Capítulo 1

Informática

1.1 Acesso Remoto

Remmina: Gratuito, para *Linux*. Permite o acesso remoto de diversas áreas de trabalho no *Linux*.

<https://www.remmina.org/>

mRemoteNG: Gratuito, para *Windows*. Equivalente ao *Remmina* para *Windows*.

<https://mremoteng.org/>

Ir para Sumário: 2 Ir para Índice Remissivo: 76

1.2 Áudio e Vídeo

FFmpeg: Gratuito, multiplataforma. Ferramenta bastante completa para gravar, converter e criar fluxos de áudio e vídeo. Opera por linha de comando. Há de ser substituído pelo *Avconv* em algumas distribuições de sistema operacional, como no *Ubuntu*. No apêndice **A.3.8** na página **33**, podem ser encontradas dicas.

<http://ffmpeg.org/>

Avconv: Gratuito, multiplataforma. Ferramenta bastante completa para gravar, converter (em alta velocidade) e criar fluxos de áudio e vídeo. Opera por linha de comando. Há de ser o substituto do *FFmpeg* em algumas distribuições de sistema operacional, como no *Ubuntu*.

<http://libav.org/avconv.html>

AviSynth: Gratuito, multiplataforma. Ferramenta bastante completa para editar e processar vídeos, em fase de pós-produção. Baseia-se em *scripts*, garantindo flexibilidade e potencialidade nas edições. Não há GUI intrínseca (o *Avanti* é uma GUI que pode ser utilizada).

<http://avisynth.nl/>

Avanti: Gratuito, multiplataforma. GUI para *FFmpeg* e *AviSynth*.
<http://avanti.arrozcru.org/>

MovieMaker: Gratuito, para *Windows*. Ferramenta consideravelmente completa para edição de vídeo, inclusive do áudio associado.
<http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/get-movie-maker-download>

Avidemux: Gratuito, multiplataforma. Permite tarefas simples de corte, filtragem e codificação de vídeo. A manipulação sobre o áudio associado é bastante limitada.
<http://fixounet.free.fr/avidemux/>

Audacity: Gratuito, multiplataforma. Ferramenta bastante completa para gravar e editar áudio, incluindo inúmeros filtros e possibilidade de mixagem. Há componentes adicionais que podem ser instalados para aumentar os recursos do programa – entre eles, citam-se o *FFmpeg for Audacity* e o *Lame*.
<http://audacity.sourceforge.net/>

Screen Capturer Recorder: Gratuito, para *Windows*. Fornece o *driver directshow*, o qual permite gravar a tela e o áudio do *Windows*. Acompanha algumas ferramentas simples, mas eficazes, para configuração e gravação. O recurso *directshow* pode ser utilizado por outros programas, inclusive. O arquivo README.TXT, que acompanha a instalação, fornece algumas dicas de como realizar a gravação.
<http://sourceforge.net/projects/screencapturer/>

v4l2loopback: Gratuito, para *Linux*. *Loopback* (dispositivo virtual) para vídeo. Pode-se compilá-lo a partir do fonte ou instalar o pacote *v4l2loopback-dkms* na distribuição linux *Debian*. Ver também: [Como Utilizar o Celular como WebCam](#)
<https://github.com/umlaeute/v4l2loopback/>

snd-aloop: Gratuito, para *Linux*. *Loopback* (dispositivo virtual) para áudio.
<https://sysplay.in/blog/linux/2019/06/playing-with-alsa-loopback-devices/>

IP Webcam: Para *Android*. Servidor que transmite por IP a imagem capturada pela câmera do *Android*. Opera na rede *Wifi* e pode operar também na *internet*. Possui servidor Html embutido para controle da câmera, filmagens e fotos e também disponibiliza o vídeo nos protocolos RTSP, h264, ONVIF. Ver também: [Como Utilizar o Celular como WebCam](#).
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pas.webcam&hl=pt_BR

OBS Studio: Gratuito, multiplataforma. Estúdio para sequenciamento de áudio e vídeo com diversos efeitos, como redimensionamento de vídeo, filtro *croma-key*, transição de cena, filtros de áudio. Permite a gravação, a transmissão ao vivo e o redirecionamento para dispositivo do *v4l2loopback* (por meio do *plugin obs-v4l2sink*).

<https://obsproject.com/>

obs-v4l2sink: Gratuito, para *Linux*. *Plugin* do OBS Studio para redirecionamento da saída para dispositivo criado pelo *v4l2loopback*. Ver também: [Como Instalar e Usar o obs-v4l2sink](#).

<https://github.com/CatxFish/obs-v4l2sink/>

DroidCam OBS: Gratuito, multiplataforma. *Plugin* do OBS Studio para utilizar as câmeras do celular como fonte de vídeo direta.

<http://www.dev47apps.com/obs/>

Ir para Sumário: 2 Ir para Índice Remissivo: 76

1.3 Banco de Dados

SQL Developer Data Modeler: Gratuito, multiplataforma. Desenvolvido pela *Oracle*. Ferramenta bastante completa para modelagem de banco de dados. Para instalação, ver dicas no apêndice [A.3.21.2 na página 51](#).

<http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/datamodeler/overview/index.html>

SQL Developer: Gratuito, multiplataforma. Desenvolvido pela *Oracle*. Ferramenta bastante completa para gerenciamento de banco de dados da própria *Oracle*. Para referências de documentações, ver apêndice [A.3.21 na página 49](#).

<http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/sql-developer/overview/index.html>

MySQL Workbench: Gratuito, multiplataforma. Desenvolvido pela *Oracle*. Ferramenta simples, mas consideravelmente completa, para modelagem, gerenciamento e administração de banco de dados.

<http://www.oracle.com/us/products/mysql/mysql-workbench-066221.html>

Oracle Developer Day: Gratuito, para *Virtual Box*. Máquina virtual com banco de dados *Oracle* e ferramentas de desenvolvimentos previamente instaladas, cujo objetivo é o de fornecer um ambiente de treinamento e desenvolvimento.

<http://www.oracle.com/technetwork/database/enterprise-edition/databaseappdev-vm-161299.html>

SQL Management Studio: Gratuito (a versão *Express*), para *Windows*. Permite o gerenciamento do servidor de banco de dados *Microsoft SQL Server*. Entre as versões, há a *2008 R2 RTM Express*, ou *2008 Express*. O endereço a seguir refere-se à *2008 R2 RTM*.

<http://www.microsoft.com/pt-br/download/details.aspx?id=22985>

Instant Client: Gratuito, multiplataforma. Desenvolvido pela *Oracle*. Permite o acesso ao *Banco de Dados Oracle* via ODBC (*Open Database Connectivity*) sem a necessidade de instalar o cliente do banco de dados. Contudo, pode operar em conjunto com o cliente de banco de dados. Ver dicas na seção **A.3.21.1 na página 49**

http://search.oracle.com/search/search?start=1&search_p_main_operator=all&q=instant+client

DbVisualizer Free: Gratuito, multiplataforma. Visualizador de banco de dados, com opções, entre outras, de visualizar os dados e os diagramas de entidade-relacionamento. Possui conectividade com diversos bancos, dos quais citam-se o *Oracle*, *MySQL*, *PostgreSQL*, *Progress*, *SQL Server*.

<http://www.dbvis.com>

Ir para Sumário: 2 Ir para Índice Remissivo: 76

1.4 CAD

FreeCAD: Gratuito, multiplataforma. Modelador 3D parametrizável de objetos em 2D e 3D. Atende a diversas áreas, como desenho de produto, engenharia mecânica e arquitetura, incluindo modelagem de tubulações. Possui integradas ferramentas de análises por elementos finitos (FEA), CFD experimental, BIM dedicado, ambientes de trabalho Geodata e CAM/CNC, módulo de simulação de robôs, dentre outros recursos. Ver também *FreeCAD* na página 36.

<https://www.freecad.org/>

KiCAD: Ver *KiCad:* na página 24.

Ir para Sumário: 2 Ir para Índice Remissivo: 76

1.5 CD/DVD

Infra Recorder: Gratuito, para *Windows*. Conjunto completo de ferramentas para leitura e gravação de CD e DVD.

<http://infrarecorder.org/>

K3b: Gratuito, para *Linux*. Conjunto completo de ferramentas para leitura gravação de CD e DVD.

<http://www.k3b.org/>

Ir para Sumário: 2 Ir para Índice Remissivo: 76

1.6 Controle de Versão

Svn: Gratuito, nativo para compilação em *Linux*, mas pode ser compilado em outras plataformas – há pacotes pré-compilados para diversas distribuições *Linux*. É o *Subversion*. As funções são acessíveis por linha de comando.

<http://subversion.apache.org/>

SlikSVN: Gratuito, para *Windows*. É o *Subversion* compilado para *Windows*. As funções são acessíveis por linha de comando.

<http://www.sliksvn.com/>

TortoiseSVN: Gratuito, para *Windows*. É o *Subversion* com interface de interação com o usuário, incluindo, opcionalmente, as ferramentas de linha de comando. O programa consiste em uma extensão ao *shell* do *Windows*, integrando-se ao *Windows Explorer*, por meio do qual as tarefas SVN são acessíveis. É bastante completo: além da apresentação gráfica das tarefas elementares SVN, ainda possui diversos outros recursos.

<http://tortoisesvn.tigris.org/>

Redmine: Gratuito, para *Linux*. Gerenciador de projeto via *web* com integração com controladores de versão. Possui diversos recursos, como criação de subprojetos, páginas *wiki*, associação de documentações, registro de problemas encontrados, navegação no repositório.

<http://www.redmine.org/>

Git: Gratuito, nativo *Linux*, mas há compilações para outras plataformas. As funções são acessíveis por linha de comando. Há programas que oferecem GUI integradas ao *Git*. Ver também *Git* na página 41.

<https://git-scm.com/>

Gitk: Gratuito, para *Linux*. Visualizador de *commit* para o *Git*. É possível instalá-lo pelo *apt-get*, por exemplo.

<https://git-scm.com/docs/gitk>

Git-Gui: Gratuito, para *Linux*. Permite realizar alterações em um repositório *Git*. É possível instalá-lo pelo *apt-get*, por exemplo.

<https://git-scm.com/docs/git-gui>

GitHub Desktop: Gratuito, para *Windows*. Interface gráfica do GitHub para interagir com o mecanismo de controle de versão git.

<https://desktop.github.com>

Ir para Sumário: 2 Ir para Índice Remissivo: 76

1.7 Documentação

T_EXLive: Gratuito, multiplataforma. Distribuição do formatador de texto L^AT_EX, com inúmeros pacotes associados.

<https://tug.org/texlive>

MikT_EX: Gratuito, para *Windows*. Distribuição do formatador de texto L^AT_EX, com alguns pacotes associados. Normalmente, acompanha o L_yX, em sua instalação padrão. Ver dicas no apêndice [A.3.14 na página 44](#).

<http://miktex.org/>

L_yX: Gratuito, multiplataforma. Ambiente gráfico de edição de texto integrado ao L^AT_EX, ou outros formatadores baseados em T_EX. Ver dicas nos apêndices [A.3.14 na página 44](#) e [A.3.15 na página 45](#).

<https://www.lyx.org/>

jsdoc: Gratuito, para *Linux*. Gerador automático para documentação HTML de fontes *Javascript*. No *link* seguinte, há informações sobre seu uso.

<https://jsdoc.app/>

Ir para Sumário: 2 Ir para Índice Remissivo: 76

1.8 Download

Wget: Gratuito, para *Linux*. Ferramenta para *download* de arquivos, com capacidade de retomada. Inclusive, baixa arquivos do *Onedrive* e *Google Drive*. Funções acessíveis por linha de comando. Ver também: [Wget](#).

<http://www.gnu.org/software/wget/>

Wget (por GnuWin32): Gratuito, para *Windows*. É o *Wget* compilado para *Windows*. Faz parte do projeto *GnuWin32* alocado no *Sourceforge*.

<http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/wget.htm>

Free Download Manager: Gratuito, para *Windows*. Ferramenta para *download* de arquivos, com capacidade de retomada. Há GUI e possibilidade de integrar-se com navegadores.

<http://www.freedownloadmanager.org/>

Destreamer: Gratuito, multiplataforma. Ferramenta para *download* de vídeos do *Microsoft Stream*. Usa o *node.js* e deve ser compilado para usar. Ver também

<https://github.com/snobu/destreamer>

1.9 Discos nas Nuvens

Rclone: Gratuito, multiplataforma. Ferramenta para *download* e *upload* de arquivos em discos nas nuvens e sincronismo destes com arquivos em discos locais. É possível fazer o acesso por um ponto de montagem, dentre outros recursos.

<https://rclone.org/>

Rclone Browser: Gratuito, multiplataforma. Interface gráfica para o *rclone*.

<https://github.com/kapitainsky/RcloneBrowser>

Ir para Sumário: 2 Ir para Índice Remissivo: 76

1.10 Emulação de Comandos de Teclado e Mouse

xdotool: Gratuito, para *Linux*. Ferramenta que permite enviar sequências de pressionamentos de teclas, posicionamentos do *mouse*, pressionamentos de botões do *mouse*. Há também outros recursos disponíveis, como leitura e alteração de posicionamento e geometria de janelas. É uma ferramenta de automação do X11 para linha de comando. Ver também *xdotool* na página 55.

<http://www.semicomplete.com/projects/xdotool>

tmux: *Terminal Multiplexer*. Gratuito, para *Linux*. Permite criar, acessar e controlar diversos terminais a partir de uma única tela. O *tmux* pode ser desanexado de uma tela e continuar a rodar no plano de fundo e, depois, pode ser reanexado. Ver também *tmux* na página 53.

Ir para Sumário: 2 Ir para Índice Remissivo: 76

1.11 Escritório

LibreOffice: Gratuito, multiplataforma. Conjunto completo de soluções para escritório, consistindo de editor de texto, planilha eletrônica, apre-

sentação, desenho, editor de fórmulas matemáticas e banco de dados. É derivado do *OpenOffice*.

<http://www.libreoffice.org/>

Microsoft Office: Comercial, para *Windows*. Conjunto completo de soluções para escritório, consistindo de editor de texto, planilha eletrônica, apresentação, editor de fórmulas matemáticas, banco de dados, construtor de diagramas, gerenciador de projetos, leitor de correio eletrônico, entre outros recursos. Alguns destes recursos necessitam instalação separada.

<http://office.microsoft.com/>

FreeMind: Gratuito, multiplataforma. Ambiente para a elaboração de mapas mentais, muito úteis para apresentações.

http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page

Strut: Gratuito, multiplataforma (*Web*). Construtor de apresentações com recursos de translação, rotação e *zoom*. Para trabalhar com o programa localmente, pode-se baixá-lo do *GitHub* como arquivo ZIP. Ver também as notas em secção [A.3.23](#).

<http://strut.io/>

<https://github.com/tantaman/Strut/tree/v0.6.3-built/>

Ir para Sumário: [2](#) Ir para Índice Remissivo: [76](#)

1.12 Gerenciamento de Tarefas e Processos

PsTools: Gratuito, para *Windows*. Pacote com diversas ferramentas para gerenciamento de tarefas e processos no *Windows*.

<https://learn.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/pstools>

Ir para Sumário: [2](#) Ir para Índice Remissivo: [76](#)

1.13 Imagem

Convert: Gratuito, multiplataforma. Realiza diversas operações sobre imagens. Opera por linha de comando. Faz parte do pacote *ImageMagick*. Ver também a secção [A.3.5](#) na página [32](#).

<https://imagemagick.org>

Gimp: *GNU Impress*. Gratuito, multiplataforma. Possui um conjunto bastante completo de ferramentas para edição de imagens, a princípio, do tipo fotografia. Não é muito adequado para desenhos com formas bem definidas, como blocos e setas.

www.gimp.org

Inkscape: Gratuito, multiplataforma. Complementar ao *Gimp*, permite a criação de imagens baseadas em vetores, com ferramentas próprias para tal. Permite o desenho de formas bem definidas, como blocos e setas. Não é muito adequado para edição de imagens do tipo fotografia.

inkscape.org

Imagecodecs: Gratuito, multiplataforma. Biblioteca *Python* com funções orientadas a bloco e com buffer em memória para transformação, compressão e descompressão de imagens ou em conjunto com pacotes de processamento de imagens científicas. Ver também a secção [A.3.13](#) na página [44](#).

<https://pypi.org/project/imagecodecs/>

LibreOffice Draw: Gratuito, multiplataforma. Ferramenta integrante do pacote *LibreOffice*, permite desenhos com formas bem definidas, como blocos, setas, fluxogramas e, inclusive, tabelas.

<https://www.libreoffice.org/>

Magick: Gratuito, multiplataforma. É o comando atualmente utilizado pelo *ImageMagick* referente ao *Convert*.

<https://imagemagick.org>

Processing.org: Gratuito, multiplataforma. Linguagem de programação para desenho e animação. Muitas vezes, a ser utilizado em conjunto com um editor de imagens. A linguagem de programação é baseada em C.

<https://processing.org/>

Ir para Sumário: [2](#) Ir para Índice Remissivo: [76](#)

1.14 Manipulação de Arquivos

7zip: Gratuito, para *Windows*. Compactador de arquivos com suporte a diversos formatos e, entre eles, o Zip. O formato nativo, 7z, apresenta taxas de compressão consideravelmente superiores ao formato Zip. É possível gerar um arquivo compactado executável próprio para instalador (ver o arquivo de ajuda, tópico *-sfx switch*, para mais detalhes).

<http://www.7-zip.org/>

P7zip: Gratuito, para *Linux*. É o 7zip transcrito para *Linux*.

<http://sourceforge.net/projects/p7zip/>

Free Commander: Gratuito, para *Windows*. Gerenciador de arquivos com dois painéis e diversas funcionalidades facilmente acessíveis.

<http://www.freecommander.com/>

Quick Hash: Gratuito, multiplataforma. Gerador e verificador de códigos CRC. Suporta MD5, SHA-1, SHA256, SHA512 e xxHash64.

<http://quickhash-gui.org/>

FDupes: Gratuito, para *Linux*. Procura por arquivos duplicados e permite excluir as duplicatas automática ou interativamente. Ver a seção [A.3.7 na página 33](#).

<https://github.com/adrianlopezroche/fdupes>

Ir para Sumário: 2 Ir para Índice Remissivo: 76

1.15 Modelagem

Bizagi Process Modeler: Gratuito, para *Windows*. Ferramenta para modelagem de processos em termos de fluxo de trabalho (BPMN). Interface bastante intuitiva e amigável. Na página da *internet*, há documentação e tutoriais.

<http://www.bizagi.com/index.php/products/bizagi-process-modeler#freeware>

Draw.io: gratuito, *Web*. Ferramenta para diversos desenhos e modelagens. Entre outros, permite desenhar *mockups*, circuitos elétricos, BPMN. Interface bastante intuitiva e amigável.

<https://www.draw.io>

Bpmn.io: gratuito, *Web*. Ferramenta para desenho de modelos BPMN, DMN, CMMN.

<http://bpmn.io>

Ir para Sumário: 2 Ir para Índice Remissivo: 76

1.16 PDF e PS

Evince: Gratuito, multiplataforma. Leitor de arquivos em formato PDF. Reconhece comentários do *Adobe Acrobat Reader*, mas não permite modificá-lo ou inserir novos. Ao recarregar um documento alterado, exibe a página anteriormente visualizada, tornando-o muito propício para a etapa de finalização da diagramação de um documento (ao desenvolvê-lo, por exemplo, com o *LyX*).

<https://projects.gnome.org/evince/>

GhostScript: Gratuito, multiplataforma. Interpretador de linguagem *PostScript* e de arquivos PDF.

<https://www.ghostscript.com>

Okular: Gratuito, para *Linux*. Leitor de arquivos em formato PDF. Reconhece comentários do *Adobe Acrobat Reader*, embora haja ressalvas de compatibilidade, e permite acrescentar outros comentários. Há a função de histórico de navegação. Semelhantemente ao *Evince*, exibe a página anteriormente visualizada ao recarregar um documento.

<http://okular.kde.org/>

Okular Standalone 4 Windows: Gratuito, para *Windows*. Leitor de arquivos em formato PDF. É o *Okular*, compilado para *Windows*, sem a necessidade de instalar o *KDE para Windows*. Até o momento, a última versão é de março de 2012, para o *Okular 4.7*.

<http://sourceforge.net/projects/okularinst4win/>

“PDFreaders.org”: Relação de diversos leitores gratuitos de arquivos em formato PDF.

<http://pdfreaders.org/>

Acrobat Reader: Gratuito, para *Windows*. Leitor de arquivos em formato PDF. Permite a inserção de comentários e há recursos adicionais.

<http://get.adobe.com/br/reader/>

PDFSam: Gratuito, multiplataforma. Realiza diversas operações sobre documentos PDF, como mesclar arquivos em um único, separar páginas em arquivos distintos, reordenar e rotacionar páginas. *PDFSam* significa *PDF Split And Merge*.

<http://sourceforge.net/projects/pdfsam/>

<http://www.pdfsam.org/download/>

PDFCreator: Gratuito, para *Windows*. Impressora virtual que permite redirecionar o arquivo impresso para PDF.

<http://www.pdfforge.org/>

Master PDF: Gratuito, com marca d’água, multiplataforma. Deve-se comprar uma licença para remover a marca d’água. Permite fazer praticamente qualquer trabalho com arquivos PDF, dentre os quais, desenhos e anotações. Todavia, com muitos desenhos “seguidos”, apresenta considerável lentidão.

<https://code-industry.net/masterpdfeditor/>

Xournal++: Gratuito, multiplataforma. Permite fazer anotações e gravações de áudio em arquivos PDF. É bastante leve e de uso intuitivo.

<https://github.com/xournalpp/xournalpp>

pdfjam: Gratuito, multiplataforma. Programa integrante do *TeX Live*. Permite facilmente criar um PDF a partir de um conjunto de arquivos

PDF, JPG e PNG. Há diversas opções, inclusive, para escolha de página, se desejado. Ver a seção [A.3.18 na página 47](#).

<http://www.tug.org/texlive>

pdfbook2: Gratuito, para *Linux*. Permite a geração de PDF no formato “brochura” (“livreto”). Ver a seção [A.3.17 na página 47](#).

<https://github.com/jenom/pdfbook2>

Ir para Sumário: 2 Ir para Índice Remissivo: 76

1.17 Planejamento

Gantt Project: Gratuito, multiplataforma. Ferramenta simples, eficaz e com interface amigável para gerenciamento de projetos. Permite elaborar o cronograma e o Diagrama de Gantt e definir as atribuições de recursos.

<https://www.ganttproject.biz/>

Planner: Gratuito, multiplataforma. Simples e eficaz. Contudo, a versão para *Windows* não funciona corretamente. Atualmente (julho de 2013), seu desenvolvimento está descontinuado.

<https://live.gnome.org/Planner>

Microsoft Project: Comercial, para *Windows*. Ferramenta bastante completa, mas de operação não muito elementar quanto a alguns aspectos de definição de tarefas.

<http://technet.microsoft.com/pt-br/evalcenter/hh973401.aspx>

Ir para Sumário: 2 Ir para Índice Remissivo: 76

1.18 Programação

PyCharm: Gratuito ou comercial, multiplataforma. IDE de desenvolvimento de programas em *Python*. A *Edição da Comunidade* é gratuita.

<https://www.jetbrains.com/pycharm>

Builder (Gnome Builder): Gratuito, multiplataforma. IDE de desenvolvimento do Gnome, com suporte às linguagens *C*, *C++*, *Python* e *Vala*, entre outras. Ver a seção [A.3.3 na página 31](#).

<https://apps.gnome.org/pt-BR/Builder>

Conda: Gratuito, multiplataforma. Ambiente virtual para *Python*. Ver [Miniconda](#).

<https://docs.anaconda.com/free/miniconda>

Anaconda: Gratuito ou comercial, multiplataforma. Distribuição Python/R para ciência de dados contendo o pacote **conda**. Distribuição bem completa, com mais de 250 pacotes na instalação (ocupando mais de 4GiB de espaço). Ver a seção [A.3.2 na página 29](#).

<https://docs.anaconda.com/free/anaconda>

Miniconda: Gratuito, multiplataforma. Instalação mínima livre para **conda**. Contém apenas o **conda**, o Python, os pacotes dos quais ambos são dependentes e um número reduzido de outros pacotes úteis. Mais pacotes podem ser instalados com **conda install**. (Ocupa em torno de 480 MiB.) Ver a seção [A.3.22 na página 53](#).

<https://docs.anaconda.com/free/miniconda>

Conan: Gratuito, multiplataforma. Ambiente virtual para C/C++.

<https://conan.io/>

Selector Gadget: Gratuito, multiplataforma. Extensão para navegadores que permite identificar mais facilmente as chaves HTML de uma página. É em especial útil para fazer raspagem. Ver a seção [A.3.22 na página 53](#).

<https://selectorgadget.com/>

Ir para Sumário: 2 Ir para Índice Remissivo: 76

1.19 Rede

WakeOnLan: Gratuito, para *Windows*. Programa que dispara o pacote mágico na rede para ligar algum computador. Opera por GUI ou linha de comando. Possui outras funções complementares.

<http://aquilawol.sourceforge.net/>

PuTTY: Gratuito, para *Windows*. Permite acessar outros computadores remotamente. Especialmente útil para acessar computadores com *Sistema Operacional Linux* ou *Unix* a partir do *Windows*.

<http://www.putty.org/>

Cntlm: Gratuito, para *Linux*. Permite o acesso à rede externa via autenticação *proxy* no *Linux*. Ver também: seção [A.3.4](#)

<http://cntlm.sourceforge.net/>

Ir para Sumário: 2 Ir para Índice Remissivo: 76

1.20 Segurança

ecryptfs-utils: Gratuito, para *Linux*. Cria uma pasta privada criptografada para o usuário corrente. Ver também: [ecryptfs-utils na página 65](#)

<https://www.ecryptfs.org/>

Ir para Sumário: 2 Ir para Índice Remissivo: 76

1.21 Texto

Vim: *Vi Improved*. Gratuito, multiplataforma. Ferramenta de edição de texto com uma infinidade de recursos. Muito útil para programação. Reconhece a sintaxe de muitas linguagens de programação. Há a versão em modo texto e em modo gráfico (*GVim*).

<http://www.vim.org/>

GVim: *GUI Vim*. Gratuito, multiplataforma. É o *Vim*, porém com GUI.

<http://www.vim.org/>

Ir para Sumário: 2 Ir para Índice Remissivo: 76

1.22 QR Code

QtQr: Gratuito, para *Linux*. Codificador e decodificador de códigos QR, com interface gráfica. Disponível nos pacotes de instalação da distribuição (testado no *Ubuntu/Linux Mint*).

Ir para Sumário: 2 Ir para Índice Remissivo: 76

1.23 UML

Visual Paradigm for UML: Gratuito (a versão *Community Edition*), com restrições mínimas, multiplataforma. É capaz de desenhar os 13 diagramas do padrão UML 2.0, além de possuir algumas ferramentas de modelagem adicionais.

<http://www.visual-paradigm.com/product/vpuml>

UMLet: Gratuito, multiplataforma. É capaz de desenhar, ao menos, 10 dos 13 diagramas do padrão UML 2.0. Interface simples e processamento leve.

<http://www.umlet.com/>

Ir para Sumário: 2 Ir para Índice Remissivo: 76

1.24 Virtualização

VirtualBox: Gratuito, multiplataforma. Ambiente que permite a criação de máquinas virtuais. Desenvolvido pela *Oracle*. Há pacotes de extensão que acrescentam outros recursos, como acesso à USB 2.0.

<https://www.virtualbox.org/>

Ir para Sumário: 2 Ir para Índice Remissivo: 76

Capítulo 2

Eletrônica

2.1 Simuladores

Qucs: Gratuito, multiplataforma. *Quite Universal Circuit Simulator*. Simulador de circuitos analógicos e digitais, incluindo linhas de transmissão. Sua atual GUI é consideravelmente amigável e simples. Permite elaboração de circuitos relativamente complexos.

<http://qucs.sourceforge.net/>

LogiSim: Gratuito, multiplataforma. Simulador de circuitos digitais em tempo de edição, com fins, originariamente, didáticos. Sua GUI é bastante amigável. Permite elaboração de circuitos com relativa complexidade. Uma deficiência encontrada refere-se ao fato de não gerar cartas de tempo. Foi descontinuado em 2014.

<http://sourceforge.net/projects/circuit/>

LogiSim-Evolution: Gratuito, multiplataforma. Simulador de circuitos digitais em tempo de edição, com fins, originariamente, didáticos. Sua GUI é bastante amigável. Permite elaboração de circuitos com relativa complexidade. É uma extensão do original *LogiSim* e contorna algumas deficiências, como a geração de cartas de tempo. Seu desenvolvimento não parece ser contínuo ou intensivo.

<https://github.com/reds-heig/logisim-evolution>

CircuitVerse: Gratuito, *Web*. Simulador de circuitos digitais em tempo de edição, com fins, originariamente, didáticos. Sua GUI é bastante amigável. Permite elaboração de circuitos com relativa complexidade. É uma versão para *Web* do original *LogiSim*. Permite salvar projetos na nuvem, inclusive no *GoogleDrive*. Há algumas falhas em tempo de edição. Ver dicas em secção B.1.2.

<https://circuitverse.org/>

Digital: Gratuito, multiplataforma. Simulador de circuitos digitais em

tempo de edição, com fins, originariamente, didáticos. Sua GUI é bastante amigável. Permite elaboração de circuitos com relativa complexidade, com símbolos no padrão americano ou IEEE. De certa forma, é uma reimplementação do *LogSim*. (No *site*, há citações de outros trabalhos derivados do *LogiSim*.)

<https://github.com/hneemann/Digital>

TinkerCad: Gratuito, *Web*. Editor de formas 3D e simulador de circuitos digitais e analógicos não muito complexos, mas com suporte, por exemplo, ao 555 ou ao Arduino. Possui *protoboard*. Mantido pela *Autodesk*. Era o antigo *Circuits.io*.

<https://www.tinkercad.com/>

Falstad: Gratuito, *Web*. Simulador de circuitos digitais em tempo de edição baseado em *Applets*, com fins, originariamente, didáticos. Sua GUI é bastante amigável. Permite elaboração de circuitos com relativa complexidade. Há outros *Applets* à disposição, em outras áreas (ver o segundo *link*).

<https://www.falstad.com/circuit/>

<https://www.falstad.com/mathphysics.html>

Ngspice: Gratuito, multiplataforma. Simulador *Spice* com muitos e ótimos recursos. Entre outros recursos, permite a criação de *scripts* de simulação.

<https://ngspice.sourceforge.io>

SimulIDE: Gratuito, multiplataforma. Simulador didático de circuitos digitais e analógicos. Entre outros recursos, permite interação com chaves e exibe valores dinâmicos em *displays* e motores em movimento.

<https://simulide.com/>

Ir para Sumário: 2 Ir para Índice Remissivo: 76

2.2 EDAs

KiCad: Gratuito, multiplataforma. Pacote EDA (*“Electronics Design Automation”*) que permite desenhar esquemas elétricos, verificar suas regras, gerar PCI (PCB) e visualizar a PCI em 3D. Ainda, permite integração com simuladores, em especial, com o *Ngspice*. Ver a secção B.1.1 para mais informações.

<https://www.kicad.org/>

OrCAD PCB Designer Lite: Comercial, para *Windows*. Simulador de circuitos analógicos e digitais bastante completo, baseado no *PSpice*. Permite, inclusive, a confecção de PCB. Há versão demo gratuita, com

limitação no tamanho e complexidade do circuito.

<http://www.cadence.com/products/orcad/pages/downloads.aspx>

Ir para Sumário: 2 Ir para Índice Remissivo: 76

2.3 IDEs

Arduino IDE: Gratuito, multiplataforma. IDE para desenvolvimento, depuração e gravação de programas para Arduino. Permite fácil instalação e seleção de placas e bibliotecas.

<https://www.arduino.cc/en/software>

Ir para Sumário: 2 Ir para Índice Remissivo: 76

Apêndice A

Adicionais para Informática

A.1 Conceitos

A.1.1 Prototipação de Páginas *Web*

Conceitos sobre prototipação de páginas *Web* podem ser obtidos por:

<http://www.webdesignerdepot.com/2009/07/using-wireframes-to-streamline-your-development-process/>

ou, alternativamente, por:

[artigos-referenciados/using-wireframes-to-streamline-your-development-process-webdesigner-depot.pdf](#)

A.2 Procedimentos

A.2.1 Geração de Brochuras

A.2.1.1 Brochura 2x1

1. Gerar o arquivo PDF da forma convencional.
2. Executar:

```
$ pdfbook2 [--short-edge] -i 90 -o 60 <arquivo.pdf>
```

A.2.1.2 Brochura 2x2 Borda Curta (para 8 páginas no total)

1. Gerar o arquivo PDF da forma convencional.
2. Executar (considerando-se 8 páginas no total):

```
$ pdffjam <arquivo.pdf> '5,4,7,2' --no-landscape --angle 180 -o /dev/stdout | pdffjam <arquivo.pdf> '8,1' /dev/stdin '1,2' <arquivo.pdf> '6,3' /dev/stdin '3,4' --no-landscape --nup 2x2 -o <saida.pdf>
```

A.2.2 Reconfiguração de Celular com *Backup* e Restauração

Procedimento aplicável a celulares *Android* para realizar o *backup*, a reconfiguração (restauração de fábrica) e a restauração do *backup*.

1. Conectar o celular em uma porta USB do computador.
2. No Android:
 - (a) Ativar o *Modo Desenvolvedor*.
 - (b) Habilitar a *Depuração USB*.
 - (c) Exportar os contatos para a pasta *Downloads*, em formato .vcf.
 - (d) Exportar outros dados de aplicativos para a pasta *Downloads*.
 - (e) Salvar as telas dos aplicativos.
Utilizar o “*screenshot*” – basta pressionar simultaneamente os botões “*Volume menos*” e “*Liga/Desliga*”.
3. No Computador:
 - (a) Criar uma pasta de *backup* – sugere-se identificar o celular e a data de realização do *backup* no nome da pasta.
 - (b) Entrar na pasta de *backup*.
 - (c) Executar o seguinte comando para verificar se o celular foi reconhecido:
`$ adb devices`
 - (d) Executar o comando seguinte para copiar todos os arquivos de /sdcard:
`$ adb pull -a /sdcard`
 - (e) Criar a sub-pasta *pacotes* e entrar nela:
`$ mkdir pacotes; cd pacotes`
 - (f) Salvar uma lista dos pacotes instalados:
`$ adb shell pm list packages > pacotes.lista`
`$ adb shell pm list packages -f -s >> pacotes-sistema.lista`
`$ adb shell pm list packages -f -3 >> pacotes-todos`
 - (g) Criar a sub-pasta *apk* e entrar nela:
`$ mkdir apk; cd apk`
 - (h) Executar o seguinte comando para salvar os pacotes instalados no celular:
`$ for i in $(adb shell pm list packages | awk -F':' '{print $2}'); do adb pull "$(adb shell pm path $i | awk -F':' '{print $2}')"; mv base.apk $i.apk &> /dev/null ; done`

4. No Android:

- (a) Realizar a restauração de fábrica.
- (b) Aplicar as atualizações do *Sistema Android* ciclicamente até que todas sejam instaladas.
- (c) Instalar os aplicativos de interesse, menos o *WhatsApp*.
- (d) Opcionalmente, inspecionar os arquivos salvos no *backup* e apagar ou mover para outro local os arquivos suspeitos.
- (e) Copiar para o celular os dados salvos no computador, por meio do comando:

```
$ adb push --sync <Diretório> /sdcard/
```

em que <Diretório> é um dos diretórios dentro de */sdcard/*. Sugere-se que seja copiado um diretório de interesse por vez (após a inspeção), a fim de evitar o envio de possíveis dados suspeitos de volta para o celular.
- (f) Certificar que o conteúdo de *sdcard/Android/media/com.whatsapp* também tenha sido enviado (após a inspeção).
- (g) Instalar o *WhatsApp* e realizar sua restauração.
- (h) Apagar as conversas e correspondentes mídias de itens suspeitos dentro do *WhatsApp*.
- (i) Apagar contatos telefônicos desconhecidos, suspeitos ou com códigos de telefone estranhos.

A.3 Programas – Notas e Dicas

Notas, observações e dicas de instalação, uso ou outros detalhes sobre os programas relacionados.

A.3.1 Apt

A.3.1.1 Baixar Pacote com Instalação Posterior

Os pacotes podem ser baixados sem executar a instalação e, posteriormente, a instalação poderá ser executada com base no pacote baixado.

Baixar Pacote sem Instalar

```
$ sudo apt-get install -d -o=dir::cache=<dir> <pacote>
```

Instalar Pacote Previamente Baixado

```
$ sudo apt-get install --no-download <pacote>
```

A.3.1.2 Contornando Falta de Espaço Durante Atualização de Pacote

Caso ocorra falta de espaço durante a atualização de um pacote, pode-se primeiro remover o pacote anterior (com `apt-get remove <pacote>`) e depois proceder com a instalação normalmente.

A.3.2 Anaconda, Miniconda, Conda

A.3.2.1 Autoinicialização do conda

Após a instalação, tendo respondido “sim” para a alteração automática do `~/.bash`, a autoinicialização do conda com o `bash` pode ser controlada pelos comandos seguintes:

- Para desativar a autoinicialização:

```
$ conda config --set auto_activate_base False
```
- Para ativar a autoinicialização:

```
$ conda config --set auto_activate_base True
```

A.3.2.2 Ambiente Virtual Python para Raspagem (*Scraping*) – Criação, Ativação e Uso

1. Criar um diretório específico para o projeto e entrar nele.
2.

```
$ conda create -n <nome_ambiente_virtual> [python=<versão>]
```
3.

```
$ conda activate <nome_ambiente_virtual>
```
4.

```
$ pip install scrapy
```
5. Criar um projeto no IDE (*PyCharm*., por exemplo) e informar o interpretador recém-criado pelo conda.
6. Abrir o terminal no IDE (como sugestão).
7.

```
$ scrapy startproject <nome_projeto_raspagem>
```
8.

```
$ cd <nome_projeto_raspagem>
```
9.

```
$ scrapy genspider <nome_spider> <domínio_spider>
```
10. Escrever o código principal em `.../spiders/<nome_spider>`.

Nota: para o `scrapy` (na linha de comando) reconhecer um projeto como ativo, deve-se estar dentro do diretório do projeto (por isso, o passo 8 acima).

Para testes interativos de raspagem antes de escrever o código:

- `$ scrapy shell`
- `>>> fetch('<URL>')`
- `>>> response.css('<chave>[::text]')[.get() | .getall() |
 .re(r'<expr_reg>')]`
- `>>> response.xpath('<caminho>')`

Os objetos retornados por `response` também aceitam os mesmos métodos. Por exemplo:

- `resp = response.css('<chave_1>')`
- `dado = resp.css('<chave_2>[::text]').getall()`

Para executar o programa:

- `$ scrapy crawl <nome_spider> [-o | -O <nome_arquivo>.<json
 | csv>]`

em que `-o` adiciona a saída ao arquivo e `-O` sobrescreve o arquivo com a saída. O arquivo terá o formato especificado.

Referências

- <https://docs.scrapy.org>
- <https://www.youtube.com/watch?v=QdLgNr1mKQU>

A.3.2.3 Listagem de Ambientes Virtuais Disponíveis

- `$ conda info --envs`

A.3.2.4 Remoção de Ambiente Virtual do conda

- `$ conda remove -n <nome_ambiente_virtual> --all`

A.3.2.5 Atualização do conda

- `$ conda install -n base -c defaults conda[=<versão>]`
- `$ conda update -n base -c conda-forge conda`

A.3.2.6 Instalação do Pacote *PyGObject* e *Gtk3*

Para usar o *PyGObject* (com diversos módulos, entre eles, o *GTK*) em uma instalação do *conda*, deve-se instalar o pacote por meio do comando *conda*. Caso contrário, se instalado pelas ferramentas globais do sistema, os programas das instalações específicas do *conda* não enxergarão todos os arquivos necessários.

- `$ conda install -c conda-forge pygobject gtk3`

A.3.2.7 Solução do Erro *ffi_** ao Carregar *PyGObject*

Ao carregar o módulo *gi* do pacote *PyGObject*, pode ocorrer a seguinte mensagem de erro, com o *PyGObject 3.50.0*:

```
ImportError: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0:
undefined symbol: ffi_type_uint32, version
LIBFFI_BASE_7.0
```

Nestas ocasiões, pode-se carregar a correspondente biblioteca no *.bashrc* da seguinte forma:

- `export LD_PRELOAD=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libffi.so.7`

A.3.3 Builder (Gnome Builder)

A.3.3.1 Versão do Python

Em projetos que utilizem o *Python*, a versão do *Python* está associada ao *SDK* utilizado pelo *Builder*. Por exemplo, o *SDK 3.34* possui o *Python 3.7*, enquanto que o *SDK 47* possui o *Python 3.12*.

Para instalar o *SDK* desejado, deve-se ir ao Menu Principal (à direita) > Preferências > SDKs. Depois, em Runtimes do Flatpak, clicar em Instalar no *SDK* desejado. (Nota: na versão *3.36* do *Builder*, há uma falha de tal forma que a seção *Runtimes do Flatpak* não fica visível; para torná-la visível deve-se alterar algum parâmetro das outras opções – por exemplo, clicar em Adicionar raiz de sistema e acrescentar e/ou alterar e/ou excluir algumas informações e aguardar com a tela aberta um momento.) Alternativamente, pode-se tentar instalar o *SDK* desejado diretamente pelo *flatpak*:

```
$ flatpak install org.gnome.Sdk/x86_64/47
```

Este comando irá instalar a versão *47* do *SDK* para um ambiente *x86_64*.

Depois de instalado, deve-se ir ao menu Alternar superfície (à esquerda) > Preferências de compilação. Na região Runtime do aplicativo, clicar em Todos runtimes > Flatpak > GNOME > org.gnome.Sdk e clicar a versão desejada do *SDK*.

A.3.4 Cntlm

Ver tutorial em:

<http://gutocarvalho.net/wordpress/2010/05/11/cntlm-uma-solucao-rapida-e-elegante/>

A.3.5 Convert

A.3.5.1 Alteração de Formato e Ajuste de Qualidade

```
$ convert -quality <qualidade> <arq_entrada>  
<arq_saida>
```

Por exemplo:

```
$ convert -quality 80 imagem.png imagem.jpeg
```

Este comando irá converter uma imagem PNG para uma JPEG com fator de qualidade igual a 80%.

A.3.5.2 Fundo Transparente

Para transformar uma cor em fundo transparente, pode-se utilizar o comando:

```
$ convert -transparent <cor> <arq_entrada>  
<arq_saida>
```

Por exemplo:

```
$ convert -transparent white arq_e.png arq_s.png
```

A.3.5.3 Opções da Linha de Comando

<https://imagemagick.org/script/convert.php>

A.3.5.4 Exemplos de Uso

<https://imagemagick.org/Usage>

A.3.6 Destreamer

Por padrão, ele baixa e usa uma variante do *Chromium* para realizar a autenticação. Todavia, pode-se estipular um outro navegador antes da compilação (ou, então, se depois, deverá ser recompilado), conforme informações do próprio sítio:

1. Localizar os arquivos `src/destreamer.ts` e `src/TokenCache.ts`.

2. Localizar:

```
const browser: puppeteer.Browser =  
await puppeteer.launch({ executablePath:  
getPuppeteerChromiumPath(),  
// ... });
```

3. Substituir

```
executablePath: getPuppeteerChromiumPath(  
por  
executablePath: '/usr/bin/chromium',
```

4. Recompilar com:

```
$ npm run build
```

Exemplo de uso:

```
$ ./destreamer.sh -i URL -o DIR  
em que:
```

URL Endereço do vídeo no *Microsoft Stream*.

DIR Diretório em qual o vídeo será gravado (se não fornecido, o padrão
é *Destreamer/videos/*).

Ver as informações do sítio para mais detalhes.

A.3.7 FDupes

Para encontrar os arquivos duplicados, recursivamente entre os subdiretórios e exibindo o tamanho dos arquivos:

```
$ fdupes -rS
```

Para exibir as duplicatas em uma única linha:

```
$ fdupes -rS1
```

Para exibir um resumo das duplicatas:

```
$ fdupes -rSm
```

Para excluir as duplicatas interativamente:

```
$ fdupes -rSd
```

(No *prompt*, as duplicatas a manter são especificadas pelos números apontados separados por espaço.)

Para excluir automaticamente as duplicatas, mantendo a primeira ocorrência:

```
$ fdupes -rSdN
```

A.3.8 FFmpeg

As dicas presentes aqui também podem se aplicar ao *Avconv*.

A.3.8.1 Cortar e Redimensionar

- Imagem original: 1920 x 1080
- Imagem de saída:

1. 852 x 480
2. 1280 x 720

- Comandos:

```
ffmpeg -i <video_entra.mp4> \
  -filter:v "crop=w=iw:h=ih-<tam>:x=0:y=0" \
  -s <res> -c:a copy <video_sai.mp4>
```

Em que <res> será igual a:

1. hd480
2. hd720

E <tam> é a quantidade de pixels a remover, obtido ao se extrair 1 quadro e medir a quantidade de pixels pelo *Gimp*.

A.3.8.2 Extração de Todos os Quadros de Um Vídeo

Pode-se executar o seguinte comando:

```
$ ffmpeg -i "${arq_e}" '%04d.png'
```

Na especificação do arquivo de saída, a formatação do nome de arquivo gera números sequenciais de 4 dígitos precedidos com 0 e formato de arquivo do tipo png. Outros padrões para estes podem ser utilizados.

A.3.8.3 Extração de Quadros Específicos de Um Vídeo

Pode-se executar o seguinte comando:

```
$ ffmpeg -hide_banner -accurate_seek -ss ${t} -i
"${arq_e}" -frames:v 1 "${arq_s}"
```

em que \${t} é o tempo em segundos desejado.

O seguinte *script* extrai três quadros: um a 60s, outro na metade da duração e outro a 60s antes do final.

Script:

https://github.com/mptrv/ferramentas-desenvolvimento/blob/master/scripts/ffmpeg_extrair_um_quadro

A.3.8.4 Redução de Tamanho de Arquivo com Manutenção de Boa Qualidade

Com corte:

```
$ ffmpeg -hide_banner -i "${arq_e}" -filter:v  
"crop=w=<largura>:h=<altura>:x=<x_inicial>:y=<y_inicial>"  
-preset veryfast -crf 28 -b:a 64k "${arq_s}"
```

Sem corte:

```
$ ffmpeg -hide_banner -i "${arq_e}" -preset  
veryfast -crf 28 -b:a 64k "${arq_s}"
```

Se necessitar de áudio com melhor qualidade, pode-se utilizar `-b:a 128k`, por exemplo.

A.3.8.5 Ajuste de Cores a Partir do Gimp

É possível converter um mapa de curvas de cores o Gimp para uso com filtros do FFmpeg. Há um *script* na fonte citada abaixo para este propósito. Este *script* foi readaptado e disponibilizado junto a este repositório.

Script:

https://github.com/mptv/ferramentas-desenvolvimento/blob/master/scripts/ffmpeg_curvas_gimp_para_ffmpeg.py

Uso:

```
$ ffmpeg_curvas_gimp_para_ffmpeg.py <entrada>  
<saida>
```

Para gerar o arquivo de entrada, dentro do Gimp, em qualquer ferramenta que manipule curvas (por exemplo, "Níveis" ou "Curvas"), basta exportar as definições da curva para um arquivo (clique no botão com uma seta à esquerda no canto direito superior da caixa de diálogo para acessar a exportação).

Depois, para usar no FFmpeg, deve-se abrir o arquivo de saída e copiar a "grande" linha logo no início do arquivo, identificada com o rótulo "Final command" logo acima dela. Esta linha copiada deverá ser passada ao parâmetro `-vf` do FFmpeg.

Para maior facilidade, ao concluir, o *script* já deixa o comando final copiado na área de transferência (*clipboard*).

Por fim, basta executar o `ffmpeg`, como abaixo, por exemplo:

```
$ ffmpeg -i <video-de-entrada> -vf  
<dados-colados-da-curva> <video-de-saida>
```

Fonte:

<https://github.com/NapoleonWils0n/cerberus/blob/master/ffmpeg/ffmpeg-white-balance.org>

A.3.9 Firefox

A.3.9.1 Como Minimizar a Lentidão ao Iniciar

Caso o Firefox esteja muito lento para iniciar, em especial, da primeira vez que for carregado após o *boot*, uma alternativa que se mostrou bastante eficaz é mover o subdiretório **storage** para outro disco rígido físico. Assim, durante a inicialização, ele poderá ler e gravar em dispositivos diferentes, diminuindo a latência durante estas atividades. Após mover o subdiretório, deve-se fazer um *link* simbólico a ele no diretório de origem. O subdiretório **storage** é encontrado no seguinte caminho, no Linux:

```
$HOME/.mozilla/firefox/<...>.default/storage
```

A.3.10 FreeCAD

A.3.10.1 Desenho de Encanamentos (Tubulações)

A.3.10.1.1 Preparativos

Uma maneira de desenhar os encanamentos é por meio das seguintes extensões, as quais devem ser instaladas pelo gerenciador de extensões (*Addon Manager*):

- *Dodo WB*
- *OSE Piping Workbench*

Sugere-se uma personalização nas barras de ferramentas da bancada de trabalho do *Dodo WB*, acrescentando os comandos:

- todos da bancada *OSE Piping Workbench*
- *Show snap toolbar* da bancada *Draft*
- Caixa de Seleção da bancada *Part*
- *Transformar* da bancada *Std*

A.3.10.1.2 Métodos de Desenho

A.3.10.1.2.1 Por meio de *Draw a DWire*

1. Selecionar a ferramenta *Draw a DWire*.
2. Desenhar a linha por onde o encanamento irá passar.
 - (a) A linha será desenhada sobre o plano de trabalho (*Working Plane* – *WP*).

- (b) O WP poderá ser definido nos planos específicos XY, XZ ou YZ, ao clicar nos botões correspondentes. Pressionando-se a tecla *Shift*, restringe-se o deslocamento pelo *mouse* a um dos eixos do plano.
 - (c) O WP poderá ser rotacionado ou deslocado. Reposicioná-lo conforme a necessidade irá permitir o desenho do caminho desejado.
 - (d) Pode-se digitar o tamanho em cada direção e clicar em *Inserir ponto*.
 - (e) O clique do *mouse* também insere um ponto e este poderá ser determinado pelas ferramentas do *Snap*.
 - (f) Nas ferramentas do *Snap*, poderá ser útil habilitar o *Snap Working Plane*, o qual irá projetar o ponto encontrado no WP.
 - (g) Após terminado o traçado, pressionar o botão *Terminar* ou *Fechar*, sendo que o primeiro deixa o caminho aberto e o segundo fecha-o ao ponto inicial. Também tem-se o botão *Anular*, que remove o último ponto acrescentado, o botão *Limpar*, que remove todos os pontos, com exceção do último, e o botão *Definir Plano de Trabalho*, que reorienta o WP ao último segmento acrescentado.
3. Na árvore do modelo, irá aparecer um novo elemento *Wire*.
 4. Ao manter selecionado o *Wire*, clicar em *Insert a branch*.
 - (a) Selecionar o ramo (pode ser previamente configurado em *PypeLine Manager*) e o tamanho desejado.
 - (b) Opcionalmente, pode-se dar um nome ao traçado que será acrescentado. Se deixado em branco, o nome será *Traccio*.
 - (c) Clicar no botão *Inserir*. Neste momento, será feito um traçado da tubulação longo da linha, com cada elemento da tubulação dentro do traçado.
 5. Para melhor efeito visual, pode-se ocultar o traçado inserido e exibir os elementos dentro do traçado.

A.3.10.1.2.2 Por meio de *Insert Tube* e semelhantes Aplica-se a *Insert Tube*, *Insert Cuve* e outros elementos isolados.

1. Clicar na borda da face onde o elemento será acrescentado.
2. Clicar na correspondente ferramenta, por exemplo, em *Insert Tube*.
 - (a) Selecionar o ramo e o modelo e digitar o tamanho.
 - (b) Clicar em *Inserir*.

- (c) Para alterar um elemento já existente:
 - i. manter a janela da ferramenta aberta;
 - ii. clicar no elemento visual (mesmo que já esteja pré-selecionado);
 - iii. alterar o tamanho;
 - iv. clicar em *Aplicar*.
- 3. Se a borda não for previamente selecionada, o elemento será posto na origem global. Para alinhar ao local desejado, pode-se:
 - (a) Selecionar a borda do elemento que ficará fixo.
 - (b) Segurar a tecla *Ctrl* e clicar na borda do elemento que será movimentado.
 - (c) Clicar na ferramenta *Mate pipes edges*.

A.3.10.1.2.3 Por meio de *Add a Pipe* e semelhantes Aplica-se aos elementos da bancada *OSE Piping Workbench*.

1. Clicar na forma desejada do elemento.
2. Selecionar o tipo do elemento: *sólido*, *Dodo/Flamingo* ou *Parts*.
3. Selecionar a geometria.
4. Quando houver, informar o tamanho.
5. Clicar no botão *OK*.
6. Para posicionar o elemento no local desejado, recomenda-se utilizar a ferramenta *Mate pipes edges* (ver o item 3 da seção A.3.10.1.2.2).

A.3.10.2 Importação de e Exportação para o *Sweet Home 3D*

A.3.10.2.1 Importação

Antes de importar o arquivo no *FreeCAD*, ele deve ser exportado pelo *Sweet Home 3D*. Após a importação, será necessário fazer um ajuste da escala da malha, pois o *Sweet Home 3D* exporta as dimensões em centímetros e o *FreeCAD* considera as dimensões em milímetros. Os passos são:

1. No *Sweet Home 3D*:
 - (a) Exibir os objetos desejados na vista em 3D.
 - (b) No menu *Visão em 3D*, escolher *Exportar para o formato OBJ*.
2. No *FreeCAD*:

- (a) Criar ou abrir o projeto de interesse.
- (b) No menu *Ficheiro*, escolher *Importar...*
- (c) Após a importação, na árvore do modelo, selecionar todos os elementos importados.
- (d) Na bancada *Mesh*, clicar na ferramenta *Escalar...*
- (e) Digitar como fator de escala o 10 (quantidade de milímetros para cada centímetro) e aceitar.

A.3.10.2.2 Exportação

Antes de se exportar o desenho, deve-se realizar uma cópia dos elementos que serão exportados, a fim de que os elementos gerados a partir de traçados (ver *Por meio de Draw a DWire* em A.3.10.1.2.1 na página 36) sejam incluídos no arquivo de saída (comportamento testado para arquivo de saída no formato OBJ). Ainda, a fim de reduzir o tamanho do arquivo final, o desvio máximo da superfície da malha também poderá ser ajustado.

1. No *FreeCAD*:

- (a) Selecionar os elementos que serão exportados.
 - i. como sugestão, ocultar os elementos que não forem de interesse;
 - ii. como sugestão, utilizar a ferramenta *Caixa de seleção* da bancada *Part*.
- (b) Na árvore do modelo, sobre algum elemento selecionado, clicar o botão direito do *mouse* e, em seguida, clicar em *Copiar*.
- (c) Criar um novo documento vazio.
- (d) Por meio da bancada *Part Design*, criar um novo corpo com a ferramenta *Criar corpo*.
- (e) Na árvore do modelo, clicar o botão direito do *mouse* sobre *Body* e clicar em *Colar*.
- (f) Selecionar os elementos que serão exportados, caso não estejam já selecionados.
- (g) Ajustar o parâmetro *Desvio máximo da malha*, acessível pelo menu *Editar > Preferências*, tópico *Importar/Exportar*, aba *Formatos de malha*.
 - i. O valor padrão é de 0,10mm, o qual gerará uma malha relativamente refinada com bom efeito visual, mas o arquivo final poderá ser consideravelmente grande.
 - ii. Alterar o valor para 0,15mm, o qual mantém um efeito visual razoável e com substancial redução do tamanho do arquivo.

- (h) No menu **Ficheiro**, clicar em **Exportar...**
- (i) Selecionar o tipo de arquivo para *Wavefront OBJ – Arch module*.
- (j) Fornecer o nome e local do arquivo e salvar.

2. No *Sweet Home 3D*:

- (a) No menu **Mobília**, selecionar **Importar mobília...**, o que abrirá o Assistente de importação.
- (b) Clicar em **Escolher modelos...**
- (c) Selecionar o arquivo exportado pelo *FreeCAD*.
- (d) Seguir pelas telas do assistente até chegar na que permite alterar as dimensões do modelo.
- (e) Deixar ativada a opção **Manter proporções**.
- (f) Em uma das dimensões, a da **Largura**, por exemplo, dividir o valor mostrado por 10 (pode-se acrescentar “/ 10” – dividido por 10 – ao final do valor previamente exibido).
- (g) Mudar de campo para atualizar o valor.
- (h) Prosseguir com o assistente até o final.

Nota: O *Sweet Home 3D* irá utilizar as cores definidas no arquivo *.mtl*, normalmente criado em conjunto com o arquivo *.obj*. (O arquivo *.obj* deverá fazer as adequadas atribuições do uso das cores e ter a adequada referência ao arquivo *.mtl*.)

A.3.10.3 Versão Utilizada do *Python*

Para saber a versão utilizada do *Python* pelo *FreeCAD*, pode-se utilizar um dos dois métodos:

- Ir ao menu **Ajuda > Sobre o FreeCAD**, aba **Bibliotecas**.
- No console do *Python*, acessível pelo menu **Ver > Painéis > Console Python**, executar:

```
– import sys
– print(sys.version)
– print(sys.path)
```

A.3.11 Gimp

A.3.11.1 Carga Demorada de Fontes no *Windows*

No *Windows*, por vezes, o *Gimp* poderá demorar para iniciar devido à procura e carga das fontes. Para solucionar o problema, pode-se experimentar os passos a seguir:

1. Executar o Gimp como administrador e fechá-lo. Basta uma única vez.
2. Executar o Gimp com o parâmetro -f, em seu diretório de instalação. Basta uma única vez.

Por exemplo:

- (a) Ir para: C:\Program Files\GIMP 2\bin
- (b) Executar: `gimp-2.8.exe -f`

Mais informações podem ser obtidas em:

<https://gimpchat.com/viewtopic.php?f=8&t=16064>
<https://www.gimp-forum.net/Thread-GIMP-Taking-Too-Long-to-Start-Fonts>

A.3.12 Git

A.3.12.1 Listar *Log* com Nomes de Arquivo

```
$ git log --name-only [caminho]
```

Ao fornecer `caminho`, apenas os *logs* referentes ao caminho serão retornados.

A.3.12.2 Listar Conteúdo da Árvore de Arquivos com Tamanho

```
$ git ls-tree -l HEAD
```

Ao invés de `HEAD`, pode ser outro identificador de índice. Pode-se acrescentar `-r` para listar diretórios recursivamente. Há outros recursos disponíveis no comando e outros comandos.

Ver a referência abaixo para mais detalhes, além dos manuais:

<https://stackoverflow.com/questions/3150727/how-to-see-the-file-size-history-of-a-single-file-in-a-git-repository>

A.3.12.3 Adicionar e Remover Automaticamente Arquivos com Nomes Alterados

```
$ git add -u
```

A.3.12.4 Listar Servidor Remoto

```
$ git remote -v
```

A.3.12.5 Habilitar a Depuração do SSH na Chamada pelo Git

A partir do git 2.10.0:

```
$ git config core.sshCommand "ssh -v"
```

Para versões anteriores (e também recentes):

```
$ export GIT_TRACE=1
$ export GIT_SSH_COMMAND="ssh -v"
```

Pode-se utilizar `-v`, `-vv` ou `-vvv`, conforme o nível de detalhes desejado.

A.3.12.6 Configuração de Acesso Remoto por SSH no GitHub

<https://docs.github.com/en/github/getting-started-with-github/managing-remote-repositories#switching-remote-urls-from-https-to-ssh>

<https://docs.github.com/en/github/authenticating-to-github/connecting-to-github-with-ssh>

A.3.12.7 Falha: Repositório Não Encontrado (via SSH)

Ao ocorrer a falha de “*repositório não encontrado*”, considerando o acesso via `ssh`, provavelmente, significa que o `ssh` não encontrou o arquivo correspondente da chave, em especial, se antes já houve sucesso na conexão e o nome do arquivo não for o nome padrão. Para resolver (ao menos temporariamente), executar:

```
$ eval "$(ssh-agent -s)"
$ ssh-add ~/.ssh/<arquivo da chave privada>
```

Para acrescentar a chave de forma permanente, deve-se acrescentar as seguintes linhas em `~/.ssh/config` (criá-lo, se não existir):

```
Host *
  AddKeysToAgent yes
  IdentityFile <nome da chave>
```

Poderá ser solicitada a frase de passagem em uma tela GUI. Fornecê-la e marcar a opção para sempre desbloquear a chave quando estiver logado.

Ver também a seção **Múltiplos Hospedeiros (*Hosts*) e Usuários** para uma solução mais consistente.

A.3.12.8 Múltiplos Hospedeiros (*Hosts*) e Usuários

Na ocasião de haver múltiplos hospedeiros e usuários, deve-se informar um nome para `Host` no `~/.ssh/config`. Por exemplo:

```
# Repositório 1 do Usuário 1
Host <rotulo-host-1>
  User <usuario-1>
  HostName <endereco-1>
  AddKeysToAgent yes
  IdentityFile ~/.ssh/<arquivo da chave privada 1>

# Repositório 2 do Usuário 2
```

```
Host <rotulo-host-2>
  User <usuario-2>
  HostName <endereço-2>
  AddKeysToAgent yes
  IdentityFile ~/.ssh/<arquivo da chave privada 2>
```

Suponha que haja duas chaves para dois repositórios diferentes para dois usuários diferentes, um para cada repositório, no GitHub. O `HostName` deverá ser sempre `github.com` e o `User` deverá ser sempre `git`. O arquivo de configuração do SSH deverá ficar assim:

```
# Repositório 1 do Usuário 1
Host <rotulo-host-1>
  User git
  HostName github.com
  AddKeysToAgent yes
  IdentityFile ~/.ssh/<arquivo da chave privada 1>

# Repositório 2 do Usuário 2
Host <rotulo-host-2>
  User git
  HostName github.com
  AddKeysToAgent yes
  IdentityFile ~/.ssh/<arquivo da chave privada 2>
```

Feito isso, pode-se fazer o *clone* da seguinte forma:

```
$ git clone rotulo-host:USUARIO/REPOSITARIO.git
```

Caso o repositório já tenha sido “clonado” sem o rótulo de prefixo do *host*, pode-se reconfigurar o endereço do repositório para incluí-lo.

Para tanto, primeiramente, conferir a configuração atual:

```
$ git remote -v
```

```
# Saída HTTPS:
> origin https://github.com/USUARIO/REPOSITARIO.git (fetch)
> origin https://github.com/USUARIO/REPOSITARIO.git (push)
```

```
# Saída SSH:
> origin git@github.com:USUARIO/REPOSITARIO.git (fetch)
> origin git@github.com:USUARIO/REPOSITARIO.git (push)
```

Depois, alterar a URL de forma a corresponder ao rótulo do *host* desejado, mantendo o usuário e o nome do repositório:

```
$ git remote set-url origin rotulo-host:USUARIO/REPOSITARIO.git
```

Se o retorno de `git remote -v` indicar `git@github.com`, o usuário correto poderá não ser encontrado e ocorrer falha de autenticação. Ao utilizar o rótulo de prefixo do *host*, o SSH irá identificar o usuário e o arquivo de chave privada corretos a utilizar e a autenticação se dará com

sucesso. Por outro lado, note-se que a autenticação no GitHub sempre será com `git@github.com`, conforme indicado pelas chaves no arquivo `~/.ssh/config`.

A.3.12.9 Falha: *Bad owner or permissions on /home/mpt/.ssh/config*

Se ocorrer esta falha, provavelmente deve-se às permissões do arquivo `config` após uma edição. Para corrigir, basta atribuir o modo 644 ao arquivo:

```
$ chmod 644 ~/.ssh/config
```

A.3.13 imagecodecs

O `imagecodecs` possui funções implementadas para decodificar e/ou codificar Zlib (DEFLATE), GZIP, LZMA, ZStandard (ZSTD), Blosc, Brotli, Snappy, BZ2, LZ4, LZ4F, LZ4HC, LZ4H5, LZW, LZO, LZF, LZFS, LZHAM, PGLZ (PostgreSQL LZ), RCOMP (Rice), ZFP, SZ3, Pcodec, SPERR, AEC, SZIP, LERC, EER, NPY, BCn, DDS, BMP, PNG, APNG, GIF, TIFF, WebP, JPEG 8 and 12-bit, Lossless JPEG (LJPEG, LJ92, JPEG-LL), JPEG 2000 (JP2, J2K), JPEG LS, JPEG XL, JPEG XS, JPEG XR (WDP, HD Photo), Ultra HDR (JPEG_R), MOZJPEG, AVIF, HEIF, QOI, RGBE (HDR), Jetraw, DICOMRLE, PackBits, Packed Integers, Delta, XOR Delta, Floating Point Predictor, Bitorder reversal, Bytesuffle, Bitshuffle, Float24 (24-bit floating point), Quantize (Scale, BitGroom, BitRound, GranularBR), and CMS (color space transformations). Ainda, há funções de verificação de redundância cíclica (*checksum*) para `crc32`, `adler32`, `fletcher32`, and `Jenkins lookup3`. (Texto conforme informações na página do projeto.)

É possível utilizar o `imagecodecs` por linha de comando:

```
$ imagecodecs <arquivo>
```

Referências e exemplos

<https://github.com/cgohlke/imagecodecs>

A.3.14 L^AT_EX

A.3.14.1 Instalação de Pacotes Adicionais do L^AT_EX

Ao utilizar o *MikTeX*, versão para *Windows*, juntamente com o *LyX*, novos pacotes podem ser acrescentados pelo seguinte método:

1. Mover para os diretórios abaixo, os correspondentes arquivos com as extensões especificadas:

```
<texmf>/tex/latex/<nome_do_pacote>/ .sty, .cfg
```

```
<texmf>/source/latex/<nome_do_pacote>/ .ins, .dtx
```

```
<texmf>/doc/latex/<nome_do_pacote>/ .pdf, (README)
<texmf>/makeindex/latex/ .ist
```

2. Caso o arquivo `.sty` não exista, ele poderá ser gerado por:
`latex <nome_do_pacote>.ins`
3. Executar `texhash`.

Neste momento, o LyX já deverá enxergar os novos pacotes. Não há necessidade de executar qualquer outro comando nele.

Supõe-se que o procedimento descrito poderá se aplicar também ao *TEXLive*, ao invés do *MikTeX*, contudo testes ainda não foram realizados.

Para o *MikTeX*, os comandos `latex` e `texhash` encontram-se em:

```
<diretório de instalação do MikTeX>/miktex/bin/
```

Para maior facilidade de uso, aconselha-se acrescentar tal diretório na variável de ambiente `PATH`.

O diretório `<texmf>` é o próprio diretório de instalação do *MikTeX*.

A.3.15 LyX

A.3.15.1 Conversão de Arquivos

O LyX possui suporte para gerar arquivos do documento em diversos formatos, dos quais citam-se:

- TEX
- PS
- PDF
- DVI
- HTML
- ODT

Para gerar o arquivo do correspondente formato, basta acessar o menu **Arquivo** ▸ **Exportar**.

Atualmente, experimenta-se um erro ao tentar exportar para o formato ODT (*Open Document Text*).

A conversão para DOCX pode ser realizada exportando-se para HTML e copiar e colar no *Word* o conteúdo exibido por algum navegador, ou, ao exportar para ODT (com sucesso), por meio do *OpenOffice*, salvar como DOCX.

A.3.15.2 Evitar Quebras de Página

Para evitar quebra de página em um conjunto de parágrafos, pode-se utilizar o ambiente `samepage`, envolvendo o conteúdo com `begin{samepage}...end{samepage}`.

A.3.15.3 `refstyle` – Personalização

Para personalizar as referências geradas pelo `refstyle`, um substituto ao `prettyref`, pode-se criar um arquivo com nome `refstyle.def` no mesmo local do arquivo `LyX/LATEX` em edição. Tal arquivo pode ter como base o arquivo `refstyle.cfg`, localizado no correspondente subdiretório do diretório de instalação dos pacotes `LATEX`.

Consultar o manual de `refstyle` para outras possibilidades e descrições mais detalhadas.

A.3.15.4 “Visualizar PDF” Não Habilitado

Quando o “olho” para “visualizar PDF” não estiver habilitado, significa que o `LyX` não conseguiu encontrar um visualizador. Deve-se, então, instalar um (se ainda não instalado) e indicar para o `LyX` o seu caminho, se não for localizado automaticamente após a “Reconfiguração” (em “Ferramentas”). *(No momento, não é recordado exatamente onde deve-se indicar o caminho para o `LyX`...)*

A.3.15.5 Identificação de Funções do `Lyx`

Se uma determina função ou argumento de função não for encontrado no manual de funções do `Lyx`, acessível pelo menu `Ajuda`, pode-se inicializar o `Lyx` pelo comando

```
$ lyx -dbg action
```

o qual ecoará no terminal todas as chamadas de função com os respectivos argumentos.

A.3.16 *Moodle*

A.3.16.1 Data de Tarefas na Reconfiguração

O *Moodle* ajusta automaticamente a data de todas as tarefas no momento da reconfiguração do curso. Para tanto, ele considera a diferença de data entre a data de início do curso em “Configuração do Curso” e a data informada como “início do curso” na “Reconfiguração do Curso”.

Como técnica, pode-se fazer uma primeira reconfiguração, escolhendo uma data inicial do curso e assinalando as demais opções desejadas. Depois, pode-se alterar a data inicial do curso em “Configuração do Curso” para uma data de referência “sincronizada” com a data da primeira tarefa. Por

fim, pode-se realizar a reconfiguração novamente, com data anterior à recém-definida para início do curso em “Configuração do Curso”. As tarefas terão suas datas diminuídas de acordo com a diferença entre as referidas datas.

Por outro lado, o horário das tarefas sempre é somado com o horário apontado em “data inicial” na “Reconfiguração do Curso”.

Exemplo

Entradas

Data da tarefa: 10/08/2021 11:16

Data desejada da tarefa: 09/08/2021 00:00

Data inicial definida em “Configuração do Curso”: 11/08/2021 15:09

Data inicial definida em “Reconfiguração do Curso”: 09/08/2021 12:44

Resultados

Data da tarefa: 09/08/2021 00:00 {ou seja: $10/08/2021 + (09/08/2021 - 11/08/2021) 11:16 + 12:44 = 08/08/2021 24:00 = 09/08/2021 00:00$ }

Data inicial do curso: 09/08/2021 12:44 {pode-se redefinir o horário de início diretamente em “Configuração do Curso”}

A.3.17 Pdfbook2

Para gerar a brochura:

1. Gerar o arquivo pdf da forma convencional.
2. Executar:

```
$ pdfbook2 -i 90 -o 60 <arquivo.pdf>
```

Ver também secção [A.2.1](#) na na página [26](#).

A.3.18 Pdfjam

A.3.18.1 Geração de PDF a partir de Imagens

Para gerar um PDF a partir de imagens, pode-se utilizar o comando:

```
$ pdfjam <dir_imagens>/* -o <arq_saida.pdf>
```

As imagens serão lidas em ordem alfabética crescente.

O tamanho final do arquivo PDF será aproximadamente o tamanho total ocupado pelas imagens. Portanto, para ajustar o tamanho final do PDF, a forma mais prática é ajustar o tamanho das imagens originais.

As imagens podem estar em formato PNG ou JPEG, por exemplo. O suporte completo é compatível com o que for suportado pelo pacote `pdfpages` do LaTeX.

O `convert` pode ser utilizado para ajustar as propriedades das imagens originais, como o formato e a qualidade. Ver a secção [A.3.5](#) na página [32](#) para mais informações sobre o `convert`.

Ver também a secção [A.2.1](#) na página [26](#).

A.3.19 Produtos *Google*

A.3.19.1 *Google Drive*

É possível navegar pelos arquivos do *Google Drive* no computador e, inclusive, acessar estes arquivos por meio de um ponto de montagem. Para tanto, pode-se utilizar os programas:

- **Rclone:** (ver a secção [1.9](#) na página [14](#))
- **Rclone Browser:** (ver a secção [1.9](#) na página [14](#))

A.3.20 Produtos *Microsoft*

A.3.20.1 *Microsoft Stream*

É possível embutir a URL de um canal do *Microsoft Stream* em um código HTML. Na própria interface *Web*, na opção de compartilhar, há o recurso de “embutir”. Neste, pode-se escolher algumas opções, entre as quais a ordenação. Todavia, na interface, não são exibidas todas as possibilidades de ordenação. Uma das não exibidas é a ordenação pelo nome. Outra, é a ordenação de forma descendente.

Assim, tem-se as seguintes opções de ordenação:

- *date*
- *likes*
- *name*
- *trending*
- *views*

À frente destas opções, pode-se acrescentar:

- *asc*
- *desc*

para a ordenação ascendente ou descendente, respectivamente. A primeira é a padrão.

Como exemplo, segue um código para embutir com os vídeos listados em ordem decrescente de nome:

```
<div style='max-width: 960px'><div style='position:
relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0;
overflow: hidden;'><iframe width="960" height="540"
src="https://web.microsoftstream.com/embed/channel/
047f26df-cf6d-414d-87dd-c226fd4acff1?sort=name desc"
allowfullscreen style='border:none; position: absolute; top:
0; left: 0; right: 0; bottom: 0; height: 100%; max-width:
100%;'></iframe></div></div>
```

Note-se o `?sort=name desc` no código.

A.3.21 Produtos *Oracle*

Diversos manuais de produtos *Oracle* poderão ser encontrados em:
http://docs.oracle.com/cd/B28359_01/nav/portal_booklist.htm

A.3.21.1 Instant Client

Quanto ao *Instant Client* com ODBC para o *Banco de Dados Oracle 10g*, operando no *Windows 7 64 bits* e com o intuito de ser reconhecido pelo *Microsoft Access 2010 32 bits*, os seguintes passos foram tomados para sua instalação, dado que já existe uma versão de 32 bits do cliente de banco de dados:

1. Baixados os pacotes necessários da última versão do *Instant Client* para o *Banco de Dados Oracle 10g* e para o *Windows 32 bits*: `instantclient-basic-win32-10.2.0.5.zip` e `instantclient-odbc-win32-10.2.0.5.zip` em (login necessário e aceitação dos termos de uso da Oracle):
<http://www.oracle.com/technetwork/topics/winsoft-085727.html>
2. Conforme orientação do próprio roteiro de instalação, descompactados ambos os arquivos num mesmo diretório.
No caso, `instantclient_10_2`.
3. Copiado o diretório para o diretório “raiz” *Oracle* que continha o cliente de banco de dados instalado.
No caso, `c:\oracle`.
4. Executado o programa `odbc_install.exe`.
5. Ajustada a variável de ambiente do sistema *PATH* para apontar para o diretório que contém o *Instant Client* instalado. Caso este passo não seja realizado, o driver não poderá ser encontrado.
No caso, `c:\oracle\instantclient_10_2`.
6. Seguidos os passos do tutorial seguinte para configuração, pelo *Microsoft Access*, de nova conexão com banco de dados por meio de

driver ODBC de terceiro:

<http://turingsman.net/my-blog-list/160-part-12-using-ms-access-2010-as-a-frontend-to-oracle-database-11gr2-backend-via-odbc>

o qual é acessível também por

[artigos-referenciados/using-ms-access-2010-as-a-frontend-to-oracle-database-11gr2-backend-via-odbc.pdf](#)

7. Não é necessário criar qualquer arquivo novo do tipo TNS, pois o *driver*, na ausência de tal arquivo, irá utilizar a variável de ambiente *ORACLE_HOME* para procurá-lo. Assim, os nomes definidos para o cliente de banco de dados também serão reconhecidos pelo *driver*.
No caso, *ORACLE_HOME*=C:\oracle\product\10.2.0\client_1.
O arquivo TNS será procurado em:
%ORACLE_HOME%\network\ADMIN
8. Há orientações complementares no arquivo *ODBC_IC_Readme_Win.html*, que acompanha o correspondente pacote.
9. Como restrição ou no *Access*, ou no *driver*, não pode-se definir um nome de conexão muito extenso. O limite está em torno de 24 caracteres. Caso o nome seja muito extenso, a conexão não será criada e nenhuma mensagem de erro será exibida.
10. No *Access*, não há um mecanismo para excluir ou editar as conexões criadas. Para tanto, deve-se recorrer ao registro do *Windows*. Realizando uma busca com o nome da conexão é suficiente para encontrar o local de sua definição.
11. Para edição das conexões, pode-se utilizar o programa *odbcad32.exe*.
12. É possível conectar ao *Banco de Dados Oracle 10g* por meio do *Instant Client* mais recente, como o *11g* e *12c*. Testes foram feitos com sucesso.
13. Aconselha-se a utilizar o *Instant Client 12c*, pois os anteriores podem apresentar problemas em versões mais recentes do *Windows*. Salienta-se que o *Instant Client* faz uso do *Microsoft Visual C++ Redistributable*. Em máquinas de 64 bits, se utilizado algum aplicativo de 32 bits, como *Access* ou *Excel*, deve-se instalar a versão de 32 do *Instant Client* e do *Microsoft Visual C++ Redistributable* (versão 2010). Neste caso, o gerenciamento das conexões deve ser feito com o *odbcad32.exe*, localizado em %windir%\syswow64, pois, caso contrário, o *driver* não será listado.
14. Não há necessidade de instalar o *Oracle Client* para utilizar o *Instant Client*. O arquivo *ODBC_IC_Readme_Win.html* possui mais informações para este caso.

15. A versão *12c* do *Instant Client* possui arquivos HTML de ajuda, com informações gerais e técnicas.

A.3.21.2 SQL Developer Data Modeler

A.3.21.2.1 Instalação no *Windows*

Para instalá-lo no *Windows*, aconselham-se os seguintes passos:

1. Descompactar o arquivo num diretório comum de usuário.
2. Instalar o *kit* de desenvolvimento Java JDK6 – atenção! o *Data Modeler* não funciona com o *JDK7*.
3. Executar o *Data Modeler*.
4. Quando ele pedir para apontar o executável do *Java* (*java.exe*), navegar nos diretórios e selecioná-lo. Se existir o *java.exe* do JRE, deve-se tomar o cuidado de selecionar o do JDK e não o do JRE.
5. Mover todo o diretório previamente descompactado para *Arquivos de Programas* ou *Arquivos de Programas (x86)*, conforme o interesse da versão a utilizar (64 ou 32 bits).
6. Criar um atalho ou adicionar uma entrada ao Menu Iniciar para executar o *Data Modeler* diretamente.

Observação 1:

Se o diretório descompactado for copiado para Arquivos de Programas antes da atribuição do executável, o programa poderá não conseguir salvar as alterações e, conseqüentemente, não reconhecerá o local do executável.

Observação 2:

*Após a instalação, ao subdiretório **datamodeler**, atribuir direitos de escrita para o grupo Usuários, a fim de que o Data Modeler possa gravar algumas informações em seu diretório de instalação.*

Observação 3:

*Adicionalmente – ainda não foi testado – com o procedimento da **Observação 2**, o fato citado pela **Observação 1** poderá não ocorrer. Assim, poder-se-ia já copiar o Data Modeler para Arquivos de Programas antes de apontar o *java.exe*.*

A.3.21.2.2 Conexão Via TNS no *Windows*

A fim de que o *Data Modeler* possa reconhecer os nomes de banco de dados definidos por meio de arquivo TNS (*tnsnames.ora*), devem-se executar os seguintes passos:

1. Identificar o diretório de instalação do cliente do *Banco de Dados Oracle*. A identificação deste diretório será algo semelhante a:
C:\oracle\product\10.2.0\client_1
2. Editar a variável de ambiente do sistema *ORACLE_HOME*, atribuindo o diretório acima.

Nota:

O arquivo tnsnames.ora encontra-se no subdiretório network/ADMIN/ do diretório de instalação do cliente do Banco de Dados Oracle.

A.3.21.3 Administração Banco de Dados Oracle

Seguem algumas dicas que podem ser utilizadas na administração do *Banco de Dados Oracle*. O manual *Oracle Database Reference* lista inúmeros outros recursos disponíveis.

A.3.21.3.1 Consulta de Concessões (GRANTS)

As seguintes consultas são úteis para listar as concessões fornecidas por GRANT:

- DBA_COL_PRIVS
- DBA_TAB_PRIVS
- DBA_SYS_PRIVS
- DBA_ROLE_PRIVS
- ROLE_ROLE_PRIVS
- ROLE_SYS_PRIVS
- ROLE_TAB_PRIVS
- SESSION_PRIVS

As consultas iniciadas por DBA também possuem versões equivalentes para início com ALL e USER. Ver o citado manual para mais informações e outras consultas disponíveis.

A.3.22 Selector Gadget

Para o *Google Chrome*, há uma extensão no próprio repositório que pode ser instalada. Para o *Firefox* (e, eventualmente, outros navegadores), basta arrastar um *link* apontado na página do *Selector Gadget* para a barra de favoritos (na página, procure por “*Or drag this link to your bookmark bar*”).

A.3.23 *Strut*

A.3.23.1 Sobre as Imagens

O *Strut* referencia imagens apenas por URL. Para tanto, imagens locais são, a princípio, carregadas no servidor de <http://imgur.com/> e são tidas como públicas.

A fim de evitar o envio de imagens locais para tal servidor, pode-se adotar uma das duas soluções abaixo:

- postar as imagens em outro servidor e referenciá-las pela correspondente URL; ou
- escrever a URL completa para o nome do arquivo local, iniciando-a com o prefixo `file:///`; por exemplo:

`file:///f:/Downloads/imagens/arquivo.png`

Note-se que, no *Windows*, as barras contrárias devem ser trocadas por barras normais e o diretório deve ser fornecido.

A.3.24 *tmux*

Referências:

- <https://superuser.com/questions/585398/sending-simulated-keystrokes-in-bash>
- `$ man tmux`

A.3.25 *Vim*

A.3.25.1 Arquivos temporários

O *Vim* cria três tipos de arquivos temporários:

- Um para *backup*: terminado com `~`
- Um para o *swap*: terminado com `swp`
- Um para *undo*: terminado com `un~`

Por padrão, os arquivos são criados no mesmo diretório do arquivo editado. Todavia, é possível redefinir seus locais. O código abaixo, faz isso, além de também definir os parâmetros para *undo*:

```
" Define os parâmetros de "desfazer".
set undofile
set undolevels=1000 " How many undos set
undoreload=10000 " number of lines to save for undo

" Define os diretórios temporários em local específico.
set backup " enable backups
set swapfile " enable swaps
set undodir=$HOME/.vim/tmp/undo " undo files
set backupdir=$HOME/.vim/tmp/backup " backups
set directory=$HOME/.vim/tmp/swap " swap files

" Make those folders automatically if they don't already exist.
if !isdirectory(expand(&undodir))
    call mkdir(expand(&undodir), "p")
endif
if !isdirectory(expand(&backupdir))
    call mkdir(expand(&backupdir), "p")
endif
if !isdirectory(expand(&directory))
    call mkdir(expand(&directory), "p")
endif
```

Fonte:

<https://stackoverflow.com/questions/743150/how-to-prevent-vim-from-creating-and-leaving-temporary-files>

A.3.26 Wget

Para continuar um *download*, fornecer a opção `-c`. Para fornecer um nome de arquivo de saída, fornecer a opção `-O`:

```
$ wget -c URL -O ARQUIVO
```

Para fazer *download* do *Onedrive*, proceder conforme orientações de <https://unix.stackexchange.com/questions/223734/how-to-download-files-and-folders-from-onedrive-using-wget> sendo um dos métodos reproduzidos abaixo:

1. Gerar um *link* de compartilhamento (“copiar *link*” na versão *Web* do *Onedrive*).
2. Acrescentar “&download=1” ao final, resultando em algo semelhante a “https://some.host/:z:/x/personal/some_user/123456asdf?e=12345&download=1”.

3. Executar o comando conforme abaixo (o `-c` é para continuar um *download* em caso de interrupção anterior; o `-O` é necessário para especificar um nome de arquivo de saída válido; as aspas são necessárias):

```
$ wget -c "https://some.host/:z:/x/personal/some_user/123456asdf?e=12345&download=1" -O ARQUIVO.ARQ
```

A.3.27 Wine

Para instalar um programa *Windows* via *Wine*, pode-se executar:

```
$ wine <executavel_windows_de_instalacao>
```

O *Wine* deverá criar uma entrada no “menu do *Linux*” para o programa instalado. Caso contrário, pode-se executar o programa com o próprio comando `wine`. O programa instalado encontra-se dentro de `~/.wine/drive_c/`.

A.3.28 xdotool

Referências:

- <https://superuser.com/questions/585398/sending-simulated-keystrokes-in-bash>
- `$ man xdotool`

A.4 *Linux* - Notas e Dicas

A.4.1 Ambiente de Trabalho

A.4.1.1 *Cinnamon*

A.4.1.1.1 *Panel Launcher* (Lançador de Aplicativos) com Comportamento Inconsistente

Ao criar ou editar um novo item no Lançador de Aplicativos (*Panel Launcher*), os ícones e os conteúdos eram trocados por valores de outros itens, de forma aparentemente aleatória. O problema residia na existência de arquivos `cinnamon-custom-launcher-*.desktop` com mesmos nomes em diretórios diferentes. Os diretórios envolvidos são:

- `$HOME/.cinnamon/panel-launchers/`
- `$HOME/.local/share/applications/`

Assim, ao criar ou editar um item do lançador na interface gráfica do *Cinnamon*, os novos arquivos eram salvos no primeiro diretório. Todavia, quando o programa lançador fazia a carga das configurações, ele também estava

lendo os conteúdos do segundo diretório e sobrepunha os dados dos arquivos `cinnamon-custom-launcher-*.desktop` do primeiro diretório que possuíam o mesmo nome, de forma que o conteúdo deste segundo prevalecia sobre o do primeiro.

Os conteúdos do segundo diretório devem ter sido herdados de versões anteriores.

A solução foi excluir os referidos arquivos do segundo diretório.

A.4.2 Arquivos

A.4.2.1 Concatenar Arquivos de Texto

Para concatenar arquivos de texto em um único arquivo, pode-se utilizar o próprio comando `cat`. Por exemplo:

```
$ cat *.csv > arquivo.csv
```

A.4.3 Áudio

A.4.3.1 Artigos

Conceito do ALSA:

<http://www.volkerschatz.com/noise/alsa.html>

Conceito do PulseAudio:

<https://wiki.archlinux.org/index.php/PulseAudio>

Módulos do PulseAudio:

<https://www.freedesktop.org/wiki/Software/PulseAudio/Documentation/User/Modules/>

Loopback com ALSA:

<https://sysplay.in/blog/linux/2019/06/playing-with-alsa-loopback-devices/>

https://www.alsa-project.org/wiki/Matrix:Module-aloop#The_module_options_for_snd

Problemas com PulseAudio:

<https://wiki.archlinux.org/index.php/PulseAudio/Troubleshooting>

<https://thelinuxexperiment.com/fix-pulseaudio-loopback-delay/>

ffmpeg e ALSA e PulseAudio:

<https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2119648>

A.4.3.2 Programas Úteis

1. pavucontrol
2. pavumeter
3. paman¹
4. pacat
5. pactl
6. pacmd
7. qasmixer
8. amixer
9. alsamixer
10. inxi (sudo inxi -Fxd)
11. aplay (aplay -l)
12. arecord
13. avplay / ffplay
14. lsof (lsof /dev/snd/*)
15. lsmod
16. ls /usr/share/pulseaudio/alsa-mixer/paths

A.4.3.3 Solução de Problemas

A.4.3.3.1 Inspeções gerais

1. systemctl --user status pulseaudio
2. pacmd list-cards
3. pacmd list-sinks
4. pacmd list-sink-inputs
5. pacmd list-sources
6. pacmd list-source-outputs

¹Pode ser obtido em <http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/p/paman/>.

A.4.3.3.2 Reinicialização do PulseAudio

```
pulseaudio -k
```

A.4.3.3.3 Áudio mudo após fechamento de algum programa

Efeito: Ao encerrar o programa *AnyDesk*, versão 5.5.4, o áudio do sistema fica mudo. Nota-se a mensagem de dispositivo ocupado ao rodar, por exemplo, o VLC.

Solução:

```
# Os dispositivos ALSA são referenciados por /dev/snd/*.
$ lsof /dev/snd/*

# Identificar os PIDs dos processos que utilizam os
  dispositivos ALSA e encerrá-los.
$ kill -s KILL <PID>

# Após o kill, novos processos são criados para os
  dispositivos ALSA (na tentativa, foram realizados
  vários "kills", porém um já deveria ter sido
  suficiente.
```

A.4.3.4 Como Utilizar o Celular como Microfone

1. No *Android*, instalar o aplicativo *IP Webcam* e habilitar o áudio (pode ser a opção “audio only”).
2. Carregar os dispositivos ALSA para *Loopback*:

```
$ sudo modprobe snd_aloop
```
3. Carregar o módulo de *Loopback* do PulseAudio:

```
$ pactl load-module module-loopback latency_msec=60
```
4. No VLC, reproduzir o fluxo de rede:

```
http://<ip>:<porta>/audio.wav
```

<ip>:<porta> é o informado pelo *IP Webcam*.
5. Redirecionar a saída o VLC para o *Loopback*.
6. Nos aplicativos, escolher como fonte de áudio o *Loopback* (às vezes, o nome pode ficar em branco).

Nota 1: logo no início da reprodução, o atraso é pequeno; com o tempo, o atraso aumenta e chega a em torno de 1 s.

Nota 2: com o `avconv` / `ffmpeg`, os atrasos são maiores; linha para reprodução:

```
$ avconv -fflags nobuffer -i http://192.168.1.101:8080/audio.wav  
-f pulse hw:Loopback,0,1
```

A.4.4 Imagem

A.4.5 Instalação

A.4.5.1 Como Instalar o Linux a Partir da Imagem ISO usando o Grub

Nota: este procedimento poderá ser utilizado para inicializar qualquer imagem ISO.

1. Editar o Grub padrão:

```
$ sudo nano /etc/default/grub
```

2. Trocar as linhas:

```
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
```

```
GRUB_TIMEOUT=0
```

Por:

```
GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu
```

```
GRUB_TIMEOUT=10
```

3. Salvar o arquivo e atualizar o Grub:

```
$ sudo update-grub
```

4. Copiar as imagens ISO para o local desejado do disco (diferente do disco onde será feita a instalação) – abaixo segue uma sugestão de local:

```
$ sudo mkdir /live
```

```
$ sudo cp <caminho de origem>/*.iso /live
```

5. Adicionar a entrada de inicialização ao arquivo `/etc/grub.d/40_custom`:

```
$ sudo gvim /etc/grub.d/40_custom
```

Escrever as seguintes linhas ao final do arquivo:

```

menuentry "Linux Mint 22 Live"{
set isofile="/live/linuxmint-22-cinnamon-64bit.iso"
loopback loop (hd0,msdos1)$isofile
linux (loop)/casper/vmlinuz boot=casper \
iso-scan/filename=${isofile} quiet splash
initrd (loop)/casper/initrd.lz
}

```

Notas:

- (a) Aqui, ‘Linux Mint 22 Live’ é o nome que aparecerá no menu. Poderá ser colocado qualquer nome que se desejar.
 - (b) Aqui, `linuxmint-22-cinnamon-64bit.iso` é um exemplo. O nome correto da imagem ISO deve ser digitado.
 - (c) O termo `(hd0,msdos1)` refere-se ao disco e à partição onde encontrar o arquivo apontado pela variável `isofile`.
 - i. Os discos são numerados com base 0 (`hd0`, `hd1`, ...) e as partições com base 1 (`msdos1`, `msdos2`, ...).
 - ii. A identificação da partição indica o tipo de partição. No caso do exemplo, é uma partição do tipo `msdos`.
 - iii. Pode-se utilizar o *GParted* para identificar os discos e as partições. Ativar a opção no menu **Ver > Informações do dispositivo**.
 - A. Os discos apontados como `sda`, `sdb`, ... correspondem a `hd0`, `hd1`,
 - B. O tipo da tabela de partição também pode ser visto nas informações do dispositivo.
 - iv. Alternativamente, também pode-se verificar o arquivo `grub.cfg` para informações sobre discos e partições, além de diversos outros detalhes.

```
$ cat /boot/grub/grub.cfg
```
 - (d) A barra (`\`) na listagem acima é apenas para indicar que a linha seguinte da listagem ficará na mesma linha que a anterior no arquivo.
 - (e) A listagem poderá ser um pouco diferente para cada distribuição. Convém pesquisar a sequência correta de comandos, principalmente para outras distribuições não derivadas do *Ubuntu*.
6. Atualizar novamente o Grub:

```
$ sudo update-grub
```
 7. Reiniciar o computador e testar a inicialização das imagens.

A.4.5.1.1 Referência

https://www.youtube.com/watch?v=oSW3xCN1_Yo

A.4.6 Vídeo

A.4.6.1 Como Utilizar o Celular como *WebCam*

No *Android*, instalar o aplicativo *IP Webcam*. No *Linux*, instalar o *v4l2loopback*. Executar:

```
$ sudo modprobe v4l2loopback video_nr=<núm_vídeo>  
card_label="<nome_dispositivo_virtual>" exclusive_caps=1  
  
$ avconv -i rtsp://<ip>:<porta>/h264_ulaw.sdp -vsync 2 -f v4l2  
/dev/video<núm_vídeo>
```

Por exemplo:

```
$ sudo modprobe v4l2loopback video_nr=10 card_label="Câmera IP"  
exclusive_caps=1  
  
$ avconv -i rtsp://192.168.1.101:8080/h264_ulaw.sdp -vsync 2 -f v4l2  
/dev/video10
```

Para mais informações, ver as documentações do *avconv* e do *v4l2loopback*.

A.4.6.2 Como Instalar e Usar o *obs-v4l2sink*

Para a instalação do *obs-v4l2sink*, seguir os passos de sua página no *Github*, transcritos abaixo:

- Install QT
\$ sudo apt install qtbase5-dev
- Get obs-studio source code
\$ git clone --recursive https://github.com/obsproject/obs-studio.git
- Build plugins
\$ git clone https://github.com/CatxFish/obs-v4l2sink.git
cd obs-v4l2sink mkdir
\$ build && cd build

```
$ cmake -DLIBOBS_INCLUDE_DIR="../../obs-studio/libobs"  
-DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr ..  
  
$ make -j4 sudo make install
```

Se ocorrer erro durante o `cmake` (LIBOBS não encontrado), instalar também o `libobs-dev`:

```
$ sudo apt install libobs-dev
```

Se, após carregar o OBS, o *plugin* `v4l2sink` não for carregado, executar o comando seguinte:

```
$ cd /usr/lib/x86_64-linux-gnu/obs-plugins/  
$ sudo ln -s /usr/lib/obs-plugins/v4l2sink.so
```

Para a operação, deve-se selecionar, dentro do OBS Studio, o menu Ferramentas > V4L2 Video Output e indicar o dispositivo `v4l2loopback` desejado. Quanto ao formato, o YUV420 provocou o encerramento abrupto do OBS Studio, enquanto que o RGB32 funcionou perfeitamente.

A.4.7 Disco

A.4.7.1 Artigos

Swap: <https://help.ubuntu.com/community/SwapFaq>

A.4.7.2 Programas e Arquivos Úteis:

1. `cat /proc/sys/vm/swappiness`
2. `cat /proc/swaps`
3. `cat /etc/initramfs-tools/conf.d/resume`
4. `gparted`
5. `mount`
6. `/etc/fstab`
7. `/etc/mtab`

A.4.7.3 *Swappiness*

Ver o artigo (SwapFaq) para mais detalhes.

```
# Verificar o swappiness atual:  
$ cat /proc/sys/vm/swappiness  
  
# Alterar o swappiness temporariamente:  
$ sudo sysctl vm.swappiness=40
```

```
# Alterar o swappiness na inicialização:
sudo vim /etc/sysctl.conf

# Alterar ou acrescentar a linha:
vm.swappiness=40

# Salvar e reiniciar o sistema.
```

A.4.7.4 Acrescentar Novo Swap

1. Preparar a nova partição para *swap*:
 - (a) Método 1 (utilizando GParted):
 - i. Usar GParted para preparar a nova partição para *swap*.
 - ii. Salvar o relatório do GParted para identificar o UUID do novo *swap*.
 - (b) Método 2 (utilizando mkswap):
 - i. `sudo mkswap -L <nome_do_volume> <dispositivo>`
por exemplo:
`sudo mkswap -L swaphde -c /dev/sdb2`
2. Acrescentar a linha seguinte no `/etc/fstab` (o UUID é o identificado anteriormente):
`UUID=825c2d23-3528-465c-afa8-3ca1274f4f7c none swap \`
`sw,pri=1,discard=pages,nofail 0 0`
3. Para habilitá-lo para hibernação, o arquivo:
`cat /etc/initramfs-tools/conf.d/resume`
 deve conter o conteúdo:
`resume=UUID=825c2d23-3528-465c-afa8-3ca1274f4f7c`

A.4.7.5 Problemas no Swap

Problemas no *swap* podem ser corrigidos ao executar novamente o `mkswap`:

1. `swapoff <dispositivo>`
2. `sudo mkswap -L <nome_do_volume> -c <dispositivo>`

A.4.7.6 Montagem de Discos Removíveis Sempre no Mesmo Ponto de Montagem

1. Rodar `sudo fdisk -l` e `sudo blkid` para identificar o UUID da partição.
2. Editar `/etc/fstab`.
3. Adicionar a linha `UUID="xxxx-xxxx" /media/<ponto de montagem desejado> <tipo> defaults,user,auto 0 1`.
4. Desmontar as partições e remontá-las com `sudo mount -a`, ou reiniciar o computador.

Notas:

1. Os *flags* podem ser determinados por `mount` na montagem inicial, antes de desmontar a partição.
2. O diretório `/media/<ponto de montagem desejado>` deve ser criado para a montagem poder ocorrer.

Referência:

<https://askubuntu.com/questions/1378363/how-to-mount-external-drive-with-the-same-name-every-time>

A.4.7.7 Liberação de Cache de Buffer de Disco

Para limpar o cache de buffer:

```
$ sudo sh -c 'echo n >/proc/sys/vm/drop_caches'
```

<i>n</i>	Objeto liberado
1	cache de página (<i>pagecache</i>)
2	<i>dentries</i> e <i>inodes</i>
3	<i>pagecache</i> , <i>dentries</i> e <i>inodes</i>

Por exemplo, para limpar todo o *cache* de *buffer*:

```
$ sudo sh -c 'echo 3 >/proc/sys/vm/drop_caches'
```

Referência:

<https://unix.stackexchange.com/questions/87908/how-do-you-empty-the-buffers-and-cache-on-a-linux-system>

A.4.8 Servidor de Janelas

A.4.8.1 Redimensionamento e Reposicionamento de Janela

Pode-se utilizar o `wmctrl`. Consultar a ajuda ou a referência para mais detalhes.

A.4.8.1.1 Listagem

```
$ wmctrl -l -G
```

A.4.8.1.2 Redimensionamento e Reposicionamento

```
$ wmctrl -r <Nome da Janela> -e <gravity,X,Y,width,height>
```

Exemplo:

```
$ wmctrl -r Firefox -e 0,0,0,640,480
```

A.4.8.1.3 Referência

<https://stackoverflow.com/questions/288512/resizing-a-window-to-a-set-size-in-linux>

A.4.9 Segurança

A.4.9.1 ecryptfs-utils

Basicamente, para a instalação deve-se:

```
$ sudo apt-get install ecryptfs-utils
```

```
$ ecryptfs-setup-private
```

E, por fim, sair da sessão e entrar novamente.

O procedimento cria as seguintes duas pastas:

`~/.Private`: Pasta oculta com os dados criptografados.

`~/Private`: Pasta montada com os dados descriptografados. Ao inserir qualquer conteúdo nesta, ele será criptografado e armazenado em `~/.Private`.

Para montar e desmontar, pode-se utilizar os comandos (por padrão, ao entrar na sessão, a unidade privada já é montada):

```
$ ecryptfs-mount-private
```

```
$ ecryptfs-umount-private
```

Ver também os demais comandos iniciados por `ecryptfs-`. Em adição, há mais informações nos *links* abaixo (sendo o último o do próprio projeto):

<https://www.edivaldobrito.com.br/como-criptografar-volumes-no-ubuntu/>

<https://wiki.archlinux.org/index.php/ECryptfs>

<https://www.ecryptfs.org/>

A.4.10 Compartilhamento de Arquivos via *Samba*

Uma forma de compartilhar arquivos via *Samba* é utilizando o *Nemo*. Antes, contudo, o *Samba* deve estar instalado.

Após a instalação do *Samba*, dentro do *Nemo*, basta selecionar a pasta ou o arquivo a compartilhar, clicar o botão direito do *mouse*, selecionar “*Opções de compartilhamento*” e ativar o compartilhamento.

Neste momento, pode-se permitir o acesso de forma anônima ou não. Se não for anônima, um usuário e senha deverá ser adicionado ao *Samba*, por meio de `smbpasswd`, como abaixo:

```
$ sudo smbpasswd -a usuario
```

-a adiciona o `usuario`, preexistente no Linux, ao *Samba* e permite definir uma senha para ele. Assim, no cliente do *Samba*, bastará informar este usuário e esta senha para ter acesso ao material compartilhado.

A.4.11 Sincronismo de Arquivos e Diretórios

As seguintes ferramentas são bastante úteis para realizar o sincronismo de arquivos e diretórios, além de seus equivalentes por linha de comando:

1. Grsync
2. KDiff3
3. Meld
4. FDupes

A.4.12 Ferramentas para Análise de Desempenho do Sistema

Seguem citações breves de ferramentas e/ou linhas de comando para análise de desempenho do Sistema como um todo.

A.4.12.1 Memória

1. `$ watch -n 1 free -ltwh`

A.4.12.2 Disco

1. `cat /proc/sys/vm/swappiness`
2. `cat /proc/swaps`

A.4.12.3 Rede

A.4.12.4 Processos

A.4.12.5 “Combinados”

Ferramentas que analisam diversas informações em conjunto.

1. `gnome-system-monitor` (Monitor do Sistema)
2. `htop` (possui algumas opções a mais que o `gnome-system-monitor`)
3. `GtkStressTesting`
4. `Psensor`

A.4.13 Ferramentas para Administração do Sistema

A.4.13.1 Logs e Análises do Sistema

`journalctl`

```
$ journalctl -b
```

head: mostra as primeiras linhas de um arquivo (mesmo os de tamanho muito grande)

```
$ head -n 100 ./arquivo.log
```

tail: mostra as últimas linhas de um arquivo (mesmo os de tamanho muito grande)

```
$ tail -n 100 ./arquivo.log
```

A.4.13.2 Módulos

A.4.13.2.1 Carga de Módulos

```
$ modprobe <módulo>
```

A.4.13.2.2 Remoção de Módulos

```
$ rmmod <módulo>
```

A.4.13.2.3 Carga de Módulos na Inicialização

Ver também:

<https://unix.stackexchange.com/questions/71064/systemd-automate-modprobe-command-at-boot-time>

Criar um arquivo de configuração como abaixo, cujo conteúdo consiste no nome do módulo e seus parâmetros. O `<nome>` do arquivo pode ser o

próprio nome do módulo. Assim, na próxima inicialização, o módulo será carregado.

```
/etc/modules-load.d/<nome>.conf
```

Alternativamente, os módulos a carregar podem ser relacionados no arquivo:

```
/etc/modules
```

E os parâmetros no arquivo abaixo:

```
/etc/modprobe.d/v4l2loopback.conf
```

Com o conteúdo (exemplo para o v4l2loopback):

```
options v4l2loopback video_nr=10 card_label="OBS Video
Source" exclusive_caps=1
```

A.4.13.3 Gerenciamento de Pacotes

flatpak

1. Lista os pacotes instalados:

```
$ flatpak list [-d]
```
2. Desinstala um pacote:

```
$ flatpak uninstall <pacote>
```
3. Desinstala um pacote não utilizado:

```
$ flatpak uninstall --unused
```
4. Apaga conteúdo de `/var/lib/flatpak/.removed` após desinstalar aplicativos:

```
$ sudo flatpak repair
```
5. Abre o Shell para uma determinada aplicação:

```
$ flatpak run --command=sh <id do aplicativo>[//<versão do aplicativo>]
```

Por exemplo:

```
$ flatpak run --command=sh org.gnome.Sdk//47
```

Ver também:

- Manual:

<https://docs.flatpak.org/en/latest/flatpak-command-reference.html>

- Sobre o `.../flatpak/.removed`:

<https://github.com/flatpak/flatpak/issues/1835>

apt-get

Instala um pacote [com versão específica]:

```
$ apt-get install <pacote>[=<versão>]
```

Lista as versões disponíveis de um pacote:

```
$ apt list -a <pacote>
```

Limpa o *cache* de pacotes baixados:

```
$ apt-get clean
```

Remoção de pacotes instalados não mais necessários:

```
$ apt autoremove
```

dpkg

Lista os arquivos de um pacote instalado:

```
$ dpkg -L <pacote>
```

Instala um pacote:

```
$ dpkg -i <pacote>
```

A.4.13.4 Controle de Ventoinha

Para detalhes, ver:

<https://askubuntu.com/questions/22108/how-to-control-fan-speed>

<https://superuser.com/questions/203827/how-do-i-prevent-linux-services-from-auto-starting>

1. Instalar: `lm-sensors` e `fancontrol`
2. `$ sudo sensors-detect`
3. `$ sudo service module-init-tools restart`
ou, equivalentemente,
`$ sudo service kmod start`
4. `$ sudo pwmconfig`
5. `$ sudo service fancontrol restart`
6. `$ sudo service fancontrol start`

Para desabilitar o início automático de `fancontrol`:

1. `$ sudo systemctl disable fancontrol`

A.5 *Windows* – Notas e Dicas

A.5.1 Teclas de Atalho

Win+R Executar um programa

Win+X Selecionar configurações em um menu

Win+I Tela de configurações do usuário

Win+E Abrir o gerenciador de arquivos

Win+L Bloquear a tela

A.5.2 Programas de Gerenciamento do *Windows*

Pressionar Win+R e executar o programa desejado.

`services.msc` **Serviços do *Windows*.**

Dentre os serviços, citam-se:

- *Horário do Windows*: mantém a sincronização de data e hora em todos os clientes e servidores da rede.

`taskschd.msc` **Agendador de Tarefas do *Windows*.**

Dentre as tarefas, citam-se:

- *Windows Defender*: dispara a verificação e a varredura do *Windows Defender*, entre outras ações.

`msconfig` **Configurações Gerais do *Windows*.**

Dentre as configurações, citam-se:

- *Modo de Inicialização*: permite selecionar o modo de inicialização do *Windows* – por exemplo, inicializar de forma “limpa”.

A.5.3 Utilitários de Linha de Comando

`tasklist` Lista tarefas.

`taskkill` Remove tarefas.

`pssuspend` Suspende tarefas. Faz parte do pacote PSTools.

A.5.4 Código de Página para Nomes de Arquivos

O código de página para nomes de arquivo no Windows é

cp850

O NTFS utiliza Unicode como conjunto de caracteres para os nomes dos arquivos. Entretanto, o *Console do Windows* não dá suporte ao Unicode e, portanto, os *scripts* devem ser salvos com a codificação de página cp850, a fim de que referências a arquivos com nomes acentuados sejam válidas.

No *Vim*, pode-se editar o arquivo em utf-8 e, ao salvá-lo, convertê-lo para cp850. Os comandos para esta tarefa são:

```
:set fenc=cp850  
:w
```

Ver também os artigos:

[https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dd317752\(v=vs.85\).aspx](https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dd317752(v=vs.85).aspx)

[https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dd317748\(v=vs.85\).aspx](https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dd317748(v=vs.85).aspx)

<http://viniciuscanto.blogspot.com.br/2007/02/acentos-em-arquivos-bat.html>

A.5.5 Desabilitar Imposição de Assinatura de *Driver*

Como administrador, executar no cmd:

```
> bcdedit /set loadoptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS
```

A fim de o comando acima se tornar permanente para um determinado *driver*, pode ser necessário reinstalá-lo.

Para uma alteração temporária, pode-se pressionar F8 durante a inicialização do *Windows* e escolher a opção “Desabilitar Imposição de Assinatura de Driver” (“Disable Driver Signature Enforcement”).

A.5.6 Sempre Exibir o Menu de Inicialização (Menu de Opções Avançadas)

Como administrador, executar no cmd:

```
> bcdedit /set {globalsettings} advancedoptions true
```

Para não mostrar sempre, executar:

```
> bcdedit /set {globalsettings} advancedoptions false
```

Funciona no *Windows 7*, *Windows 10* e *Windows 11* e, possivelmente, em outros também.

A.5.7 Alterar o Local do pagefile.sys

Para alterar o local do arquivo de paginação `pagefile.sys` do *Windows*, proceder com os passos seguintes:

1. Pressionar Win + R, digitar `SystemPropertiesAdvanced` e clicar em OK.
2. Selecionar a aba “Avançado” e, sob a seção “Desempenho”, clicar em “Configurações”.
3. Na nova janela, selecionar a aba “Avançado” e, sob a seção “Memória Virtual”, clicar em “Alterar”.
4. Desmarcar a opção “Gerenciar automaticamente o tamanho do arquivo de paginação de todas as unidades”.
5. Na caixa mais abaixo, selecionar a unidade atual que contém o arquivo de paginação, marcar o rádio “Sem arquivo de paginação” e clicar em “Definir”.
6. Na mesma caixa, selecionar a outra unidade, marcar o rádio “Tamanho personalizado” ou “Tamanho gerenciado pelo sistema” e clicar em “Definir”.

Para o tamanho personalizado, sugere-se o valor mínimo como o dobro da memória RAM e o máximo como o triplo, mas outros valores podem ser mais adequados conforme cada contexto. Ver também as orientações na seção “Tamanho total do arquivo de paginação”, mais abaixo na mesma janela.

7. Clicar em OK e reiniciar o *Windows*.

Nota: para haver otimização do sistema, é melhor que o arquivo de paginação esteja em um disco físico diferente do disco do sistema operacional (ou do disco que possui a maior demanda de leituras e gravações).

Referência Complementar:

<https://winaero.com/how-to-move-page-file-in-windows-10-to-another-disk/>

A.5.8 *Windows Defender*

A.5.8.1 Adicionar uma Exclusão ao *Windows Defender*

Para adicionar uma exclusão ao *Windows Defender*, seguir os passos:

1. Iniciar > configurações > Atualização e Segurança > Segurança do Windows > Proteção contra vírus e ameaças.

2. Em “*Configurações de proteção contra vírus e ameaças*”, selecionar “*Gerenciar configurações*” e, em seguida, em “*Exclusões*”, selecionar “*Adicionar ou remover exclusões*”.
3. Selecionar “*Adicionar uma exclusão*” e, então, pode-se selecionar arquivos, pastas, tipos de arquivo ou processos. Uma exclusão de pasta também será aplicada a todas as subpastas dentro da pasta.

Referência

<https://support.microsoft.com/pt-br/windows/adicionar-uma-exclus%C3%A3o-ao-seguran%C3%A7a-do-windows-811816c0-4dfd-af4a-47e4-c301afe13b26>

A.5.8.2 Agendamento de Tarefas para o *Windows Defender*

Ver o tópico [Programas de Gerenciamento do Windows](#) na página 70 .

A.5.8.3 Desativar o *Windows Defender*

Para desativar o *Windows Defender*, seguir os passos:

1. Iniciar > configurações > Atualização e Segurança > Segurança do Windows > Proteção contra vírus e ameaças.
2. Em “*Configurações de proteção contra vírus e ameaças*”, selecionar “*Gerenciar configurações*”.
3. Alternar a “*Proteção em tempo real*” para “*Desativado*”. Note-se que as verificações programadas continuarão a ser executadas – no entanto, os arquivos que forem baixados ou instalados não serão verificados.

Referência

<https://support.microsoft.com/pt-br/windows/desativar-a-prote%C3%A7%C3%A3o-antiv%C3%A9rus-defender-na-seguran%C3%A7a-do-windows-99e6004f-c54c-8509-773c-a4d776b77960>

Apêndice B

Adicionais para Eletrônica

B.1 Notas e Dicas sobre os Programas

B.1.1 KiCad

B.1.1.1 Biblioteca de Símbolos, Envólucros e Modelos 3D

Há alguns locais onde obter mais bibliotecas de componentes:

- http://per.launay.free.fr/kicad/kicad_php/composant.php
- <http://smisioto.no-ip.org/elettronica/kicad/kicad-en.htm>
- http://www.reniemarquet.com/bibliotecas_en.html

Atualmente, diversos fabricantes ou vendedores estão produzindo bibliotecas para o *KiCad*:

- Digikey
- Octopart
- Snapeda
- Sparkfun

No *Windows*, ao atualizar as bibliotecas de componentes manualmente, a partir do *GitHub*, deve-se copiar o arquivo `fp-lib-table` para `%App-Data%\Roaming\kicad`.

B.1.1.2 Bibliotecas *Spice*

B.1.1.2.1 *KiCad Spice Library*

Modelos *Spice* podem ser convenientemente encontrados em:

<https://github.com/kicad-spice-library/KiCad-Spice-Library/>

Ao fazer o *clone* do repositório, tem-se disponível também o *script* `check_supported.py`, dentro do subdiretório *Scripts*, com o objetivo de encontrar a biblioteca que contém o modelo de um determinado componente. Se o *script* não rodar diretamente, pode-se invocá-lo por meio de:

```
$ python check_supported.py
```

B.1.1.2.2 *OrCAD PSpice Designer Lite*

Adicionalmente, também pode-se instalar o programa *OrCAD PSpice Designer Lite (Capture, PSpice only)* e obter os arquivos com os modelos a partir do diretório da instalação. O *download* pode ser feito em:

<https://www.orcad.com/>

B.1.1.3 Visualização 3D

B.1.1.3.1 Cor dos componentes

É possível alterar a cor dos componentes editando-se o arquivo `.wrl` ou `.step`. Em especial, o `.wrl` é mais intuitivo.

No caso dos LEDs, por exemplo, tem-se o componente `LED_THT.3dshapes/LED_D3.0mm.step`, o qual já possui em suas definições diversas cores de LED. Portanto, basta fazer uma cópia do arquivo e alterar todas as ocorrências de `USE LED-RED` para `USE LED-<cor desejada>`. Para encontrar as cores possíveis, procurar pelas definições `material DEF`.

B.1.1.4 Contorno de Problemas

B.1.1.4.1 Campo Value no Editor de Campos de Símbolos

No editor de campos de símbolos, os dados do campo *Value* podem não aparecer na versão em português. Para fazer aparecer os correspondentes dados, acrescentar um novo campo na lista à esquerda, com nome “Valor”. Em seguida, a ordem das colunas na tabela poderá ser rearranjada para melhor visualização. (Observações para a versão 5.1.10-ubuntu.)

B.1.1.4.2 Falta de Espaço Durante Atualização

Caso ocorra falta de espaço durante uma atualização, normalmente deve-se à atualização do pacote `kicad-packages3d`. Para contornar o problema, pode-se remover primeiramente este pacote e depois reinstalá-lo.

B.1.2 CircuitVerse

Para contornar as falhas de edição, pode-se criar um novo circuito no projeto (mesmo que vazio) e, quando as teclas não funcionarem, alternar para a aba deste novo circuito e voltar à original.

Índice Remissivo

- 7zip, 16
- Acrobat Reader, 18
- Anaconda, 20, 29
- Apt, 28
- Arduino IDE, 25
- Audacity, 9
- Avanti, 9
- Avconv, 8
- Avconv*, 33
- Avidemux, 9
- AviSynth, 8
- Bizagi Process_Modeler, 17
- Bpmn.io, 17
- Brochuras, geração de, 26
- Builder, 19, 31
- Celular, reconfiguração, 27
- CircuitVerse, 23, 75
- Cntlm, 20, 32
- Conan, 20
- Conda, 19, 29
- Convert, 15, 32
- DbVisualizer Free, 11
- Destreamer, 14, 32
- Digital, 23
- Draw.io, 17
- DroidCam OBS, 10
- ecryptfs-utils, 20, 65
- Encanamentos, 36
- Evince, 17
- Falstad, 24
- FDupes, 17, 33
- FFmpeg, 8, 33
- Firefox, 36
- FreeCAD, 11, 36
- FreeMind, 15
- Free Commander, 16
- Free Download Manager, 14
- Gantt Project, 19
- GhostScript, 17
- Gimp, 15, 40
- Git, 12, 41
- Git-Gui, 12
- GitHub Desktop, 13
- Gitk, 12
- Gnome Builder, 19, 31
- Google*, Produtos, 48
- grub, 59
- GVim, 21
- imagecodecs, 16, 44
- Infra Recorder, 11
- Inkscape, 16
- Instant Client, 11, 49
- IP Webcam, 9
- iso, 59
- jsdoc, 13
- K3b, 12
- KiCad, 11, 24, 74
- L^AT_EX, 44
- LibreOffice, 14
- LibreOffice Draw, 16
- LogiSim, 23
- LogiSim-Evolution, 23
- LyX, 13

LyX, 45
 Magick, 16
 Master PDF, 18
Microsoft, Produtos, 48
 Microsoft Office, 15
 Microsoft Project, 19
 MikTeX, 13
 Miniconda, 19, 20, 29
 Moodle, 46
 MovieMaker, 9
 mRemoteNG, 8
 msconfig, 70
 MySQL Workbench, 10

 Ngspice, 24

 obs-v4l2sink, 10
 OBS Studio, 10
 Okular, 18
 Okular Standalone 4 Windows, 18
Oracle, Produtos, 49
 Oracle Developer Day, 10
 OrCAD PCB Designer Lite, 24

 P7zip, 16
 pagefile.sys, alterar o local do, 72
 Pdftbook2, 47
 pdftbook2, 19
 PDFCreator, 18
 Pdftjam, 47
 pdftjam, 18
 PDFreaders.org, 18
 PDFSam, 18
 Planner, 19
 Processing.org, 16
 pssuspend, 70
 PsTools, 15
 PuTTY, 20
 PyCharm, 19, 29

 QtQr, 21
 Qucs, 23
 Quick Hash, 17

 Rclone, 14, 48

 Rclone Browser, 14, 48
 Redmine, 12
 Remmina, 8

 Screen Capturer Recorder, 9
 Selector Gadget, 53
 Selector Gadget, 20
 services.msc, 70
 SimulIDE, 24
 SlikSVN, 12
 snd-aloop, 9
 SQL Management Studio, 11
 SQL Developer, 10
 SQL Developer Data Modeler, 10, 51
 Strut, 15, 53
 Svn, 12

 taskkill, 70
 tasklist, 70
 taskschd.msc, 70
 TexLive, 13
 TinkerCad, 24
 tmux, 14, 53
 TortoiseSVN, 12
 Tubulações, 36

 UMLet, 21

 v4l2loopback, 9
 Vim, 21, 53
 VirtualBox, 21
 Visual Paradigm for UML, 21

 WakeOnLan, 20
 Wget, 13, 54
 Wget (por GnuWin32), 13
 Wine, 55

 xdotool, 14, 55
 Xournal++, 18